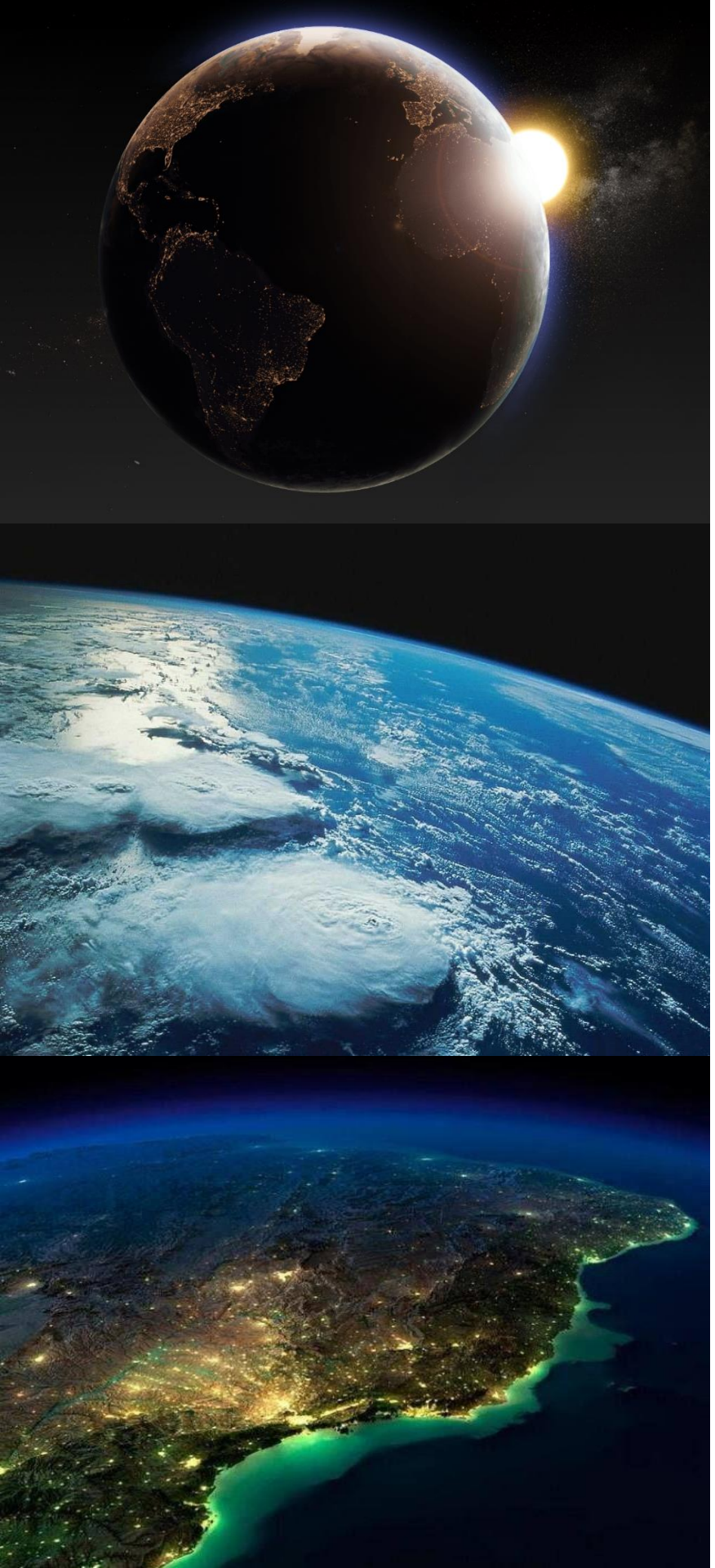


Sensoriamento Remoto do Ambiente

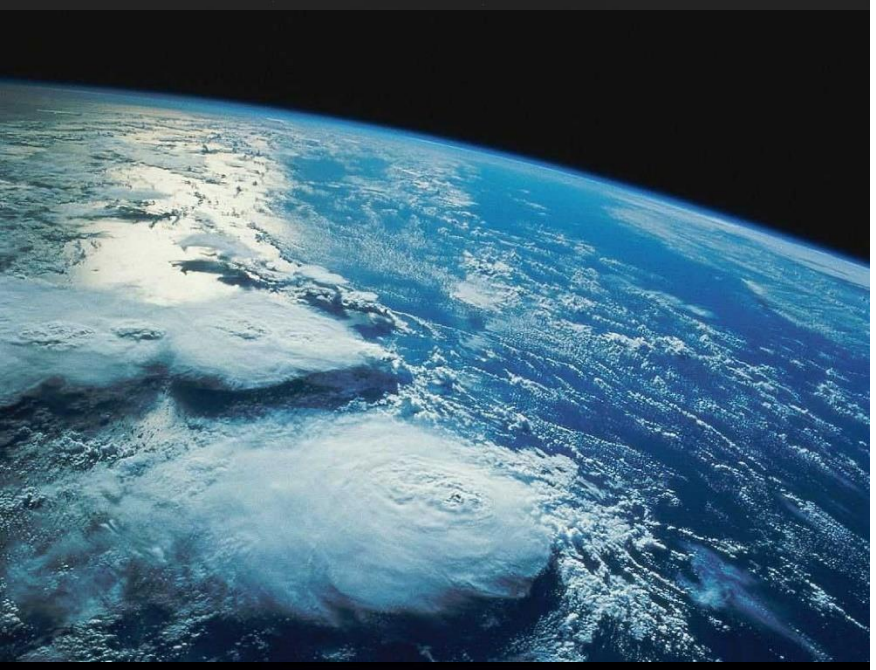
Índices de vegetação;

Comportamento espectral da água e de alvos urbanos;

Introdução ao R Statistical.

Prof. Emanuel Araújo Silva

2021



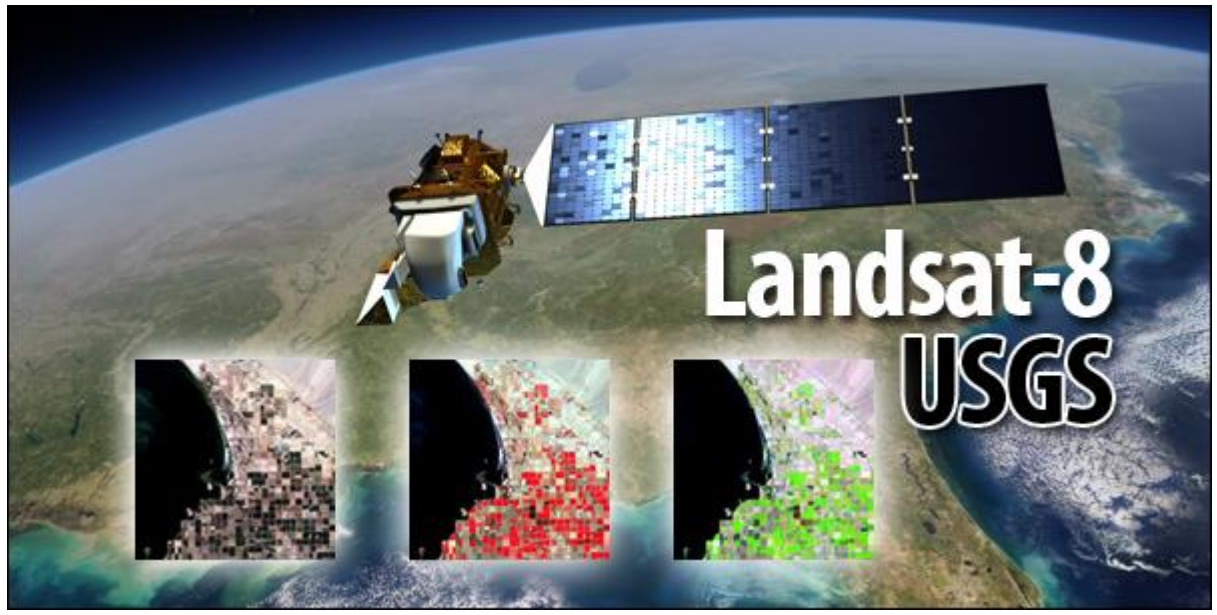
Sensoriamento Remoto do Ambiente

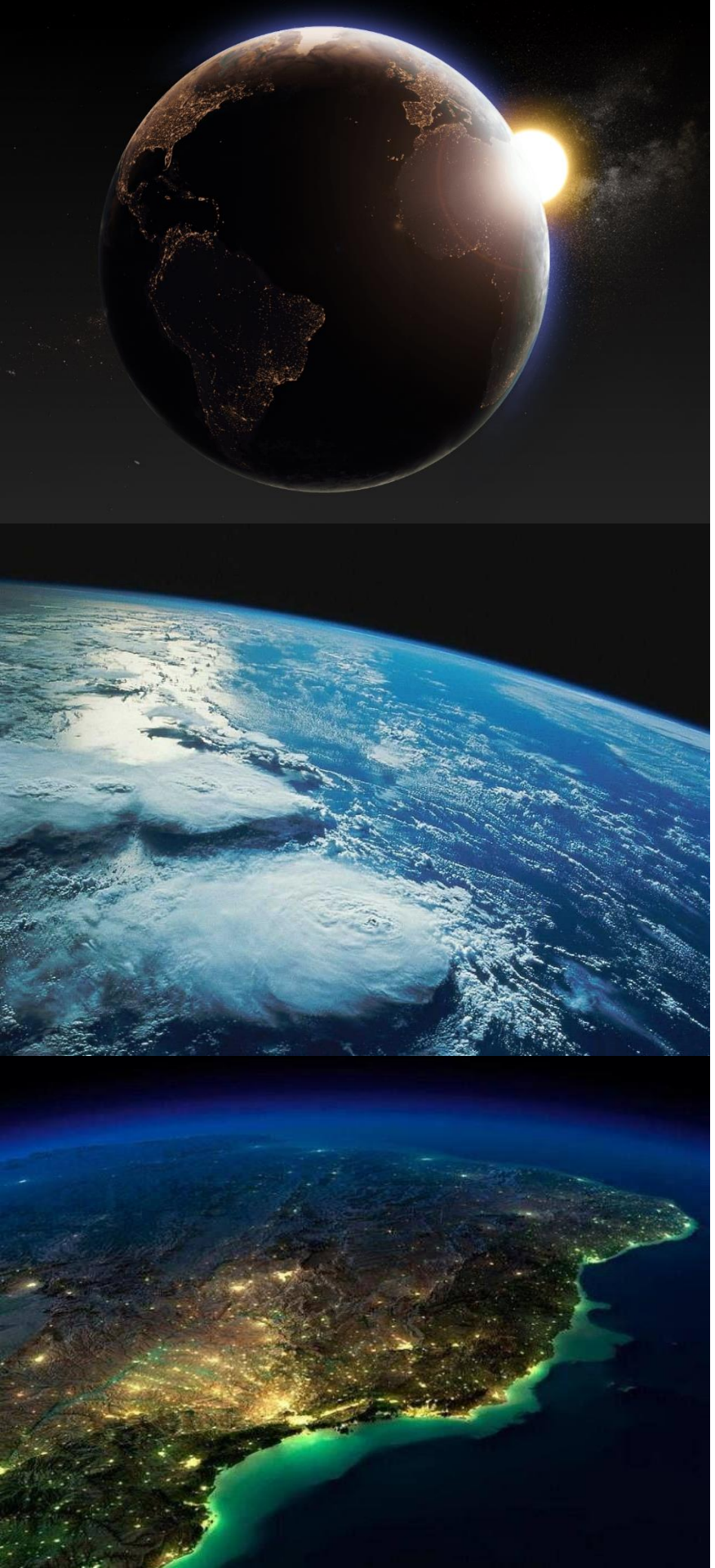
<u>Recapitulando a aula anterior:</u>

Interações Energia-Matéria na Atmosfera;

Interações Energia-Matéria no Terreno

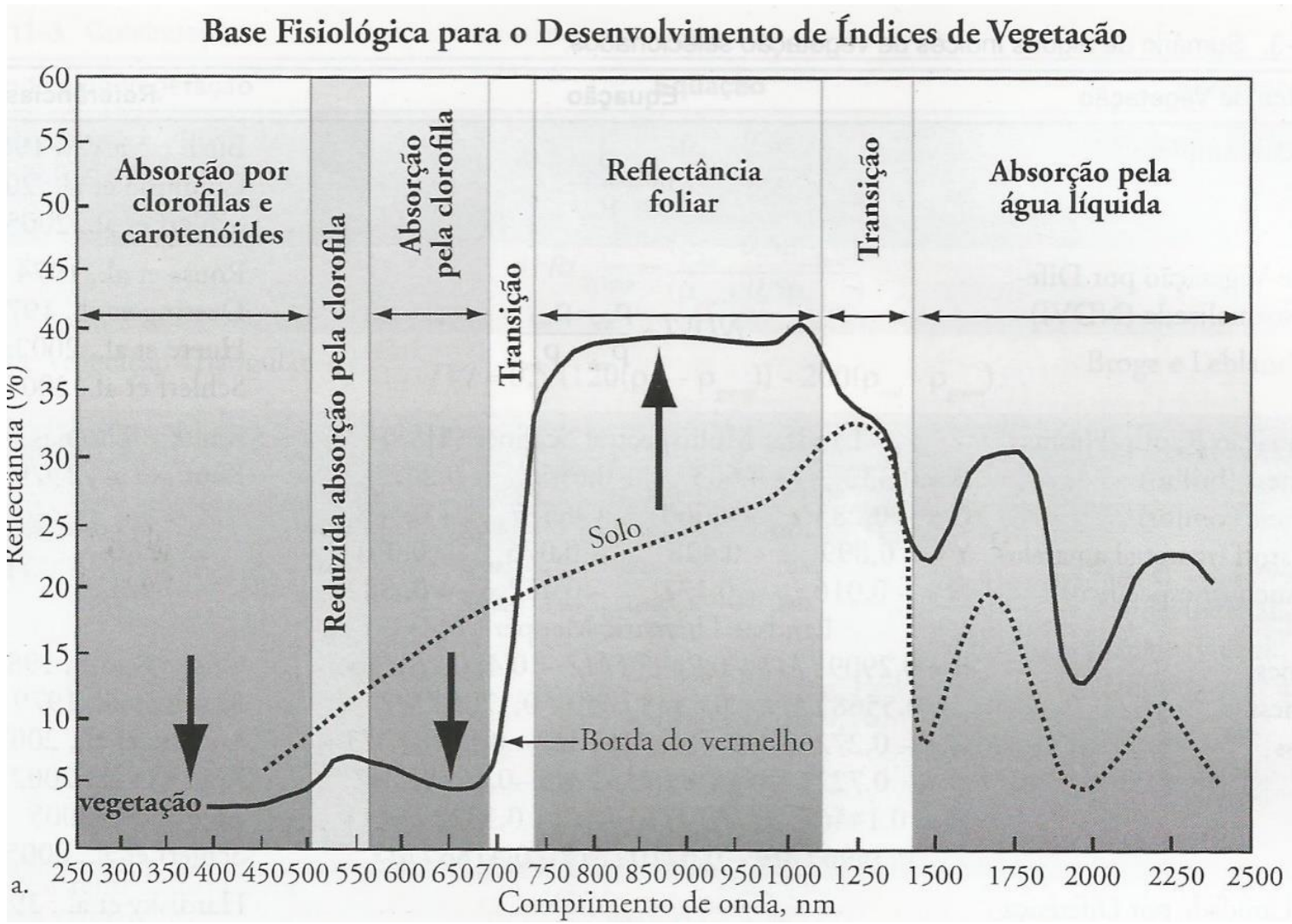
Interações da Radiação Solar com Alvos da Superfície Terrestre

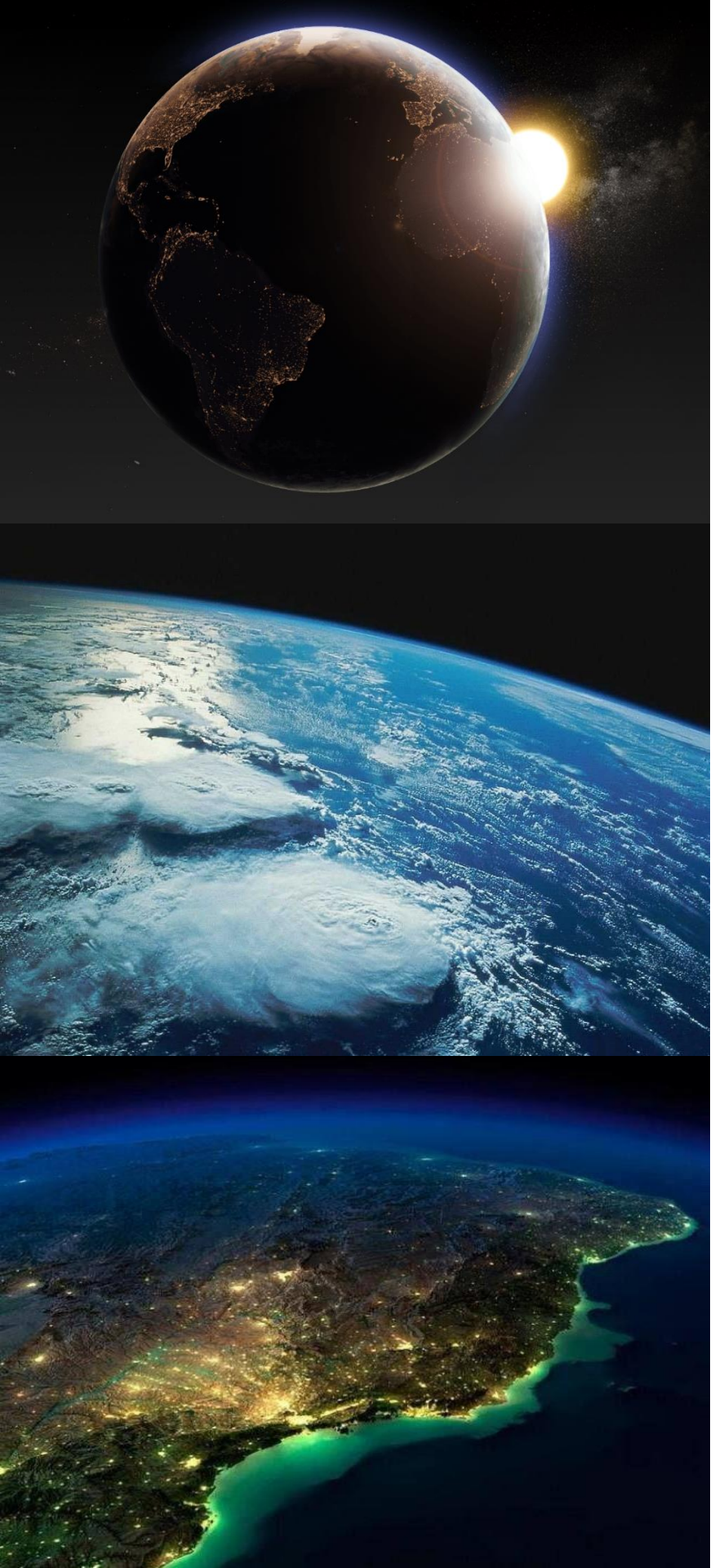




Sensoriamento Remoto do Ambiente

Recapitulando a aula anterior:





Sensoriamento Remoto do Ambiente

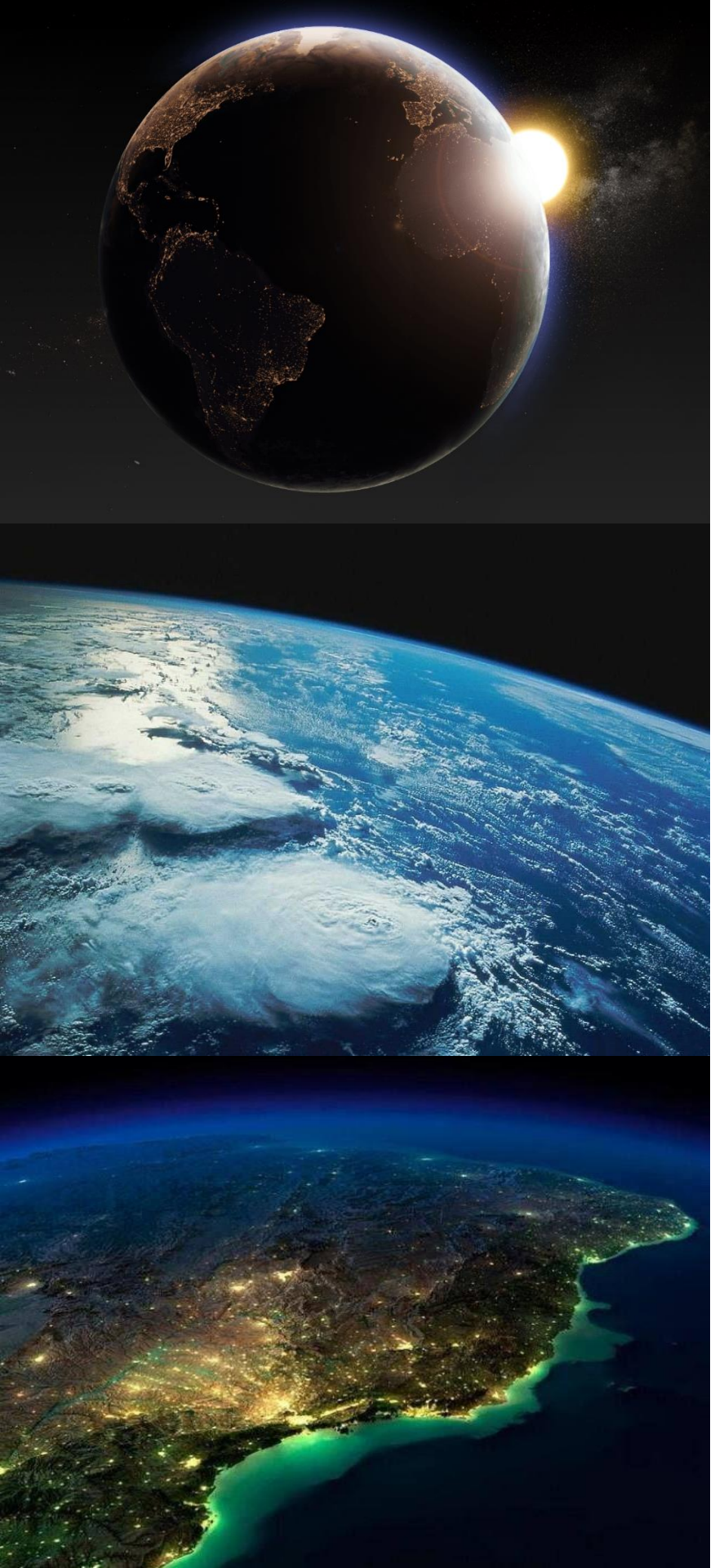
Interações da Radiação Solar com Alvos da Superfície Terrestre

Índices de vegetação

Desde a década de 60 diversos cientistas vem extraindo e modelando vários parâmetros biofísicos da vegetação com o uso do SR;

Grande parte desse esforço tem envolvido o uso de índices de vegetação;

São medidas radiométricas adimensionais, as quais indicam a abundância relativa e a atividade da vegetação verde.



Sensoriamento Remoto do Ambiente

Interações da Radiação Solar com Alvos da Superfície Terrestre

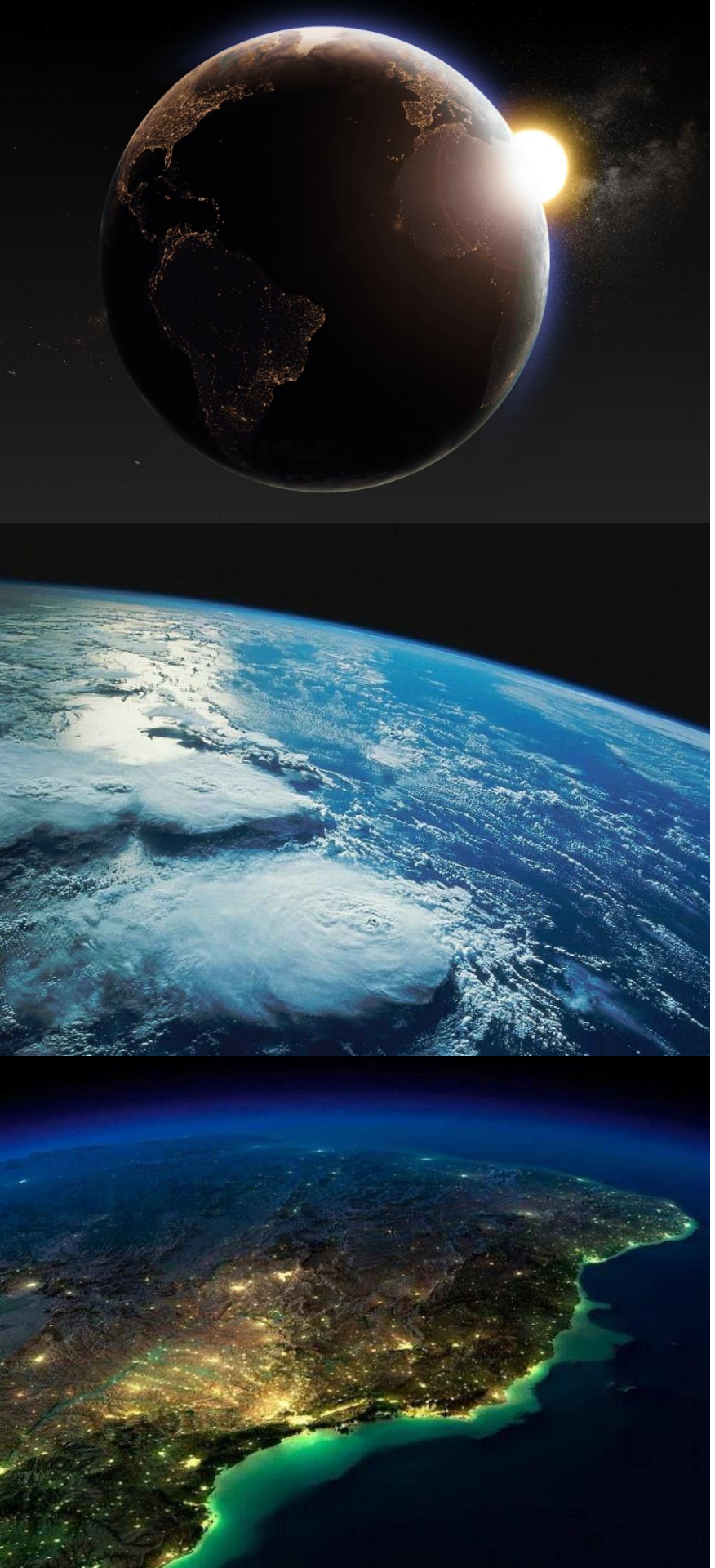
Índices de vegetação

Um índice ideal deve:

- ✓ Maximizar os parâmetros biofísicos das plantas;
- ✓ Normalizar ou modelar os efeitos externos;
- ✓ Normalizar efeitos internos;
- ✓ Ser acoplável a algum parâmetro biofísico mensurável.

Vegetation Index	Equation	References
Simple Ratio (SR)	$SR = \frac{\rho_{red}}{\rho_{nir}}$	Birth and McVey, 1968 Colombo et al., 2003 Schlerf et al., 2005
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)	$NDVI = \frac{\rho_{nir} - \rho_{red}}{\rho_{nir} + \rho_{red}}$	Rouse et al., 1974 Deering et al., 1975 Huete et al., 2002a Schlerf et al., 2005
Kauth-Thomas Transformation Brightness Greenness Yellow stuff *None-such*	Landsat Multispectral Scanner (MSS) $B = 0.332MSS1 + 0.603MSS2 + 0.675MSS3 + 0.262MSS4$ $G = -0.283MSS1 - 0.660MSS2 + 0.577MSS3 + 0.388MSS4$ $Y = -0.899MSS1 + 0.428MSS2 + 0.076MSS3 - 0.041MSS4$ $N = -0.016MSS1 + 0.131MSS2 - 0.452MSS3 + 0.882MSS4$	Kauth and Thomas, 1976 Kauth et al., 1979
Brightness Greenness Wetness	Landsat Thematic Mapper (TM) $B = 0.2909TM1 + 0.2493TM2 + 0.4806TM3 + 0.5568TM4 + 0.4438TM5 + 0.1706TM7$ $G = -0.2728TM1 - 0.2174TM2 - 0.5508TM3 + 0.7221TM4 + 0.0733TM5 - 0.1648TM7$ $W = 0.1446TM1 + 0.1761TM2 + 0.3322TM3 + 0.3396TM4 - 0.6210TM5 - 0.4186TM7$	Crist and Kauth, 1986 Lunetta et al., 2002 Price et al., 2002 Rogan et al., 2002 Jin and Sader, 2005 Schlerf et al., 2005
Normalized Difference Moisture or Water Index (NDMI or NDWI)	$NDMI \text{ or } NDWI = \frac{NIR_{TM4} - MidIR_{TM5}}{NIR_{TM4} + MidIR_{TM5}}$	Hardisky et al., 1983; Gao, 1996; Jackson et al., 2004 Galvao et al., 2005 Jin and Sader, 2005
Perpendicular Vegetation Index (PVI)	$PVI = \sqrt{(0.355MSS4 - 0.149MSS2)^2 + (0.355MSS2 - 0.852MSS4)^2}$	Richardson and Wiegand, 1977
Leaf Relative Water Content Index (LWCI)	$LWCI = \frac{-\log[1 - (NIR_{TM4} - MidIR_{TM5_n})]}{-\log[1 - NIR_{TM4} - MidIR_{TM5_n}]}$	Hunt et al., 1987
Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) and Modified SAVI (MSAVI)	$SAVI = \frac{(1+L)(\rho_{nir} - \rho_{red})}{\rho_{nir} + \rho_{red} + L}$	Huete, 1988; Huete and Liu, 1994; Running et al., 1994; Qi et al., 1995
Atmospherically Resistant Vegetation Index (ARVI)	$ARVI = \left(\frac{\rho^*_{nir} - \rho^*_{rb}}{\rho^*_{nir} + \rho^*_{rb}}\right)$	Kaufman and Tanre, 1992; Huete and Liu, 1994
Soil and Atmospherically Resistant Vegetation Index (SARVI)	$SARVI = \frac{\rho^*_{nir} - \rho^*_{rb}}{\rho^*_{nir} + \rho^*_{rb} + L}$	Huete and Liu, 1994; Running et al., 1994
Enhanced Vegetation Index (EVI)	$EVI = G\frac{\rho^*_{nir} - \rho^*_{red}}{\rho^*_{nir} + C_1\rho^*_{red} - C_2\rho^*_{blue} + L}(1+L)$	Huete et al., 1997 Huete and Justice, 1999 Huete et al., 2002a TBRS, 2003

Vegetation Index	Equation	References
New Vegetation Index (NVI)	$NVI = \frac{\rho_{777} - \rho_{747}}{\rho_{673}}$	Gupta et al., 2001
Aerosol Free Vegetation Index (AFRI)	$AFRI_{1.6\mu m} = \frac{(\rho_{nir} - 0.66\rho_{1.6\mu m})}{(\rho_{nir} - 0.66\rho_{1.6\mu m})}$ $AFRI_{2.1\mu m} = \frac{(\rho_{nir} - 0.5\rho_{2.1\mu m})}{(\rho_{nir} + 0.5\rho_{2.1\mu m})}$	Karnieli et al., 2001
Triangular Vegetation Index (TVI)	$TVI = 0.5(120(\rho_{nir} - \rho_{green})) - 200(\rho_{red} - \rho_{green})$	Broge and Leblanc, 2000
Reduced Simple Ratio (RSR)	$RSR = \frac{\rho_{nir}}{\rho_{red}}\left(1 - \frac{\rho_{swir} - \rho_{swirmin}}{\rho_{swirmax} + \rho_{swirmin}}\right)$	Chen et al., 2002
Ratio TCARI /OSAVI	$TCARI = 3\left[(\rho_{700} - \rho_{670}) - 0.2(\rho_{700} - \rho_{550})\left(\frac{\rho_{700}}{\rho_{670}}\right)\right]$ $OSAVI = \frac{(1+0.16)(\rho_{800} - \rho_{670})}{(\rho_{800} + \rho_{670} + 0.16)}$ $\frac{TCARI}{OSAVI}$	Kim et al., 1994 Rondeaux et al., 1996 Daughtry et al., 2000 Haboudane et al., 2002
Visible Atmospherically Resistant Index (VARI)	$VARI_{green} = \frac{\rho_{green} - \rho_{red}}{\rho_{green} + \rho_{red} - \rho_{blue}}$	Gitelson et al., 2002
Normalized Difference Built-up Index (NDBI)	$NDBI = \frac{MidIR_{TM5} - NIR_{TM4}}{MidIR_{TM5} + NIR_{TM4}}$ $built\text{-}up_{area} = NDBI - NDVI$	Zha et al., 2003
Red-edge Position	$REP = 700 + 40\left[\frac{\rho_{(red\ edge)} - \rho_{(700nm)}}{\rho_{(740nm)} - \rho_{(700nm)}}\right]$ where $\rho^*_{rb} = \rho^*_{red} - \gamma(\rho^*_{blue} - \rho^*_{red})$	Clevers, 1994 Dawson and Curran, 1998 Baranoski, 2005



Sensoriamento Remoto do Ambiente

Índices de Vegetação

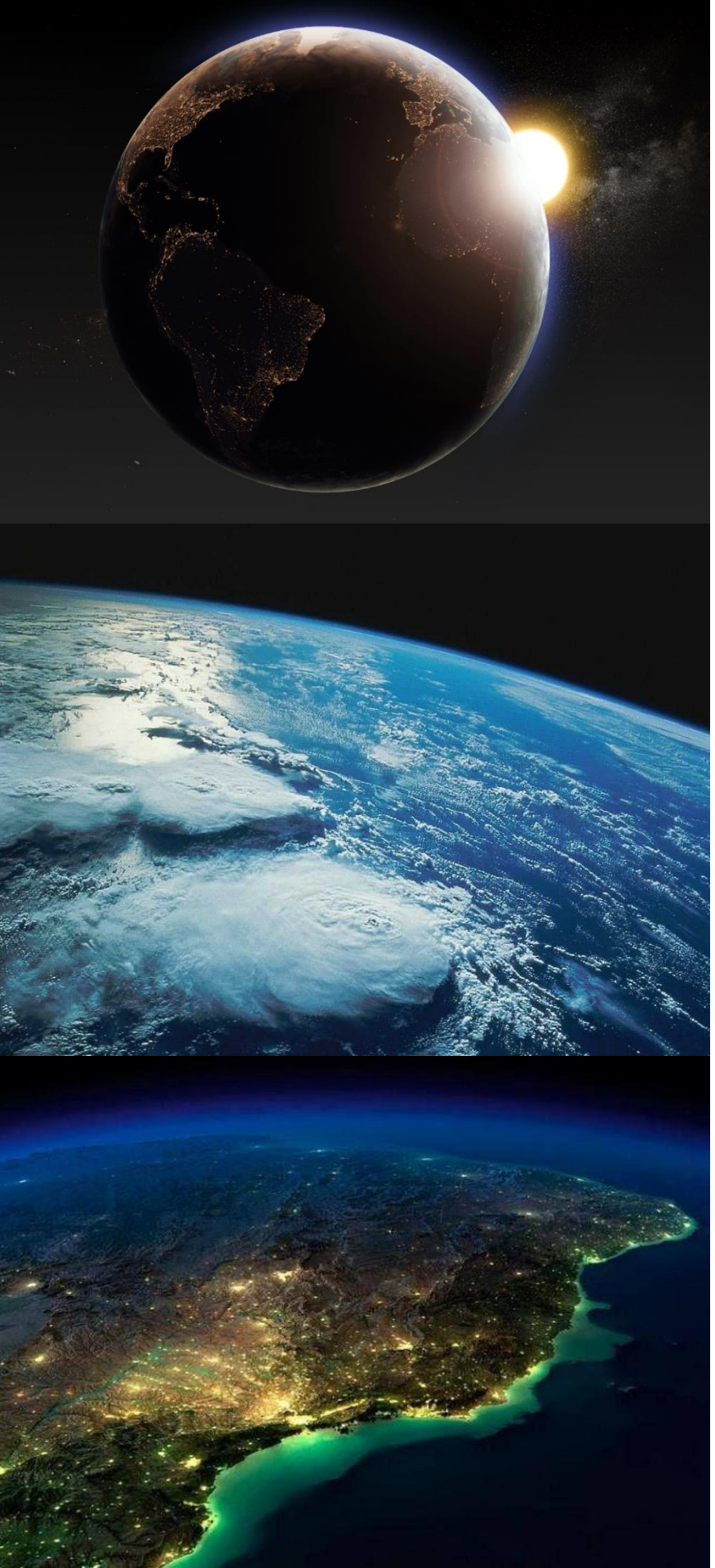
Índice de Vegetação da Razão Simples (Simple Ratio – SR)

A Razão Simples foi o primeiro índice a ser usado (JORDAN, 1969);

A razão entre o fluxo radiante refletido no infravermelho próximo (ρ_{nir}) e o fluxo radiante refletido no vermelho (ρ_{red}).

$$SR = \frac{\rho_{nir}}{\rho_{red}}$$

Birth e McVey (1968)



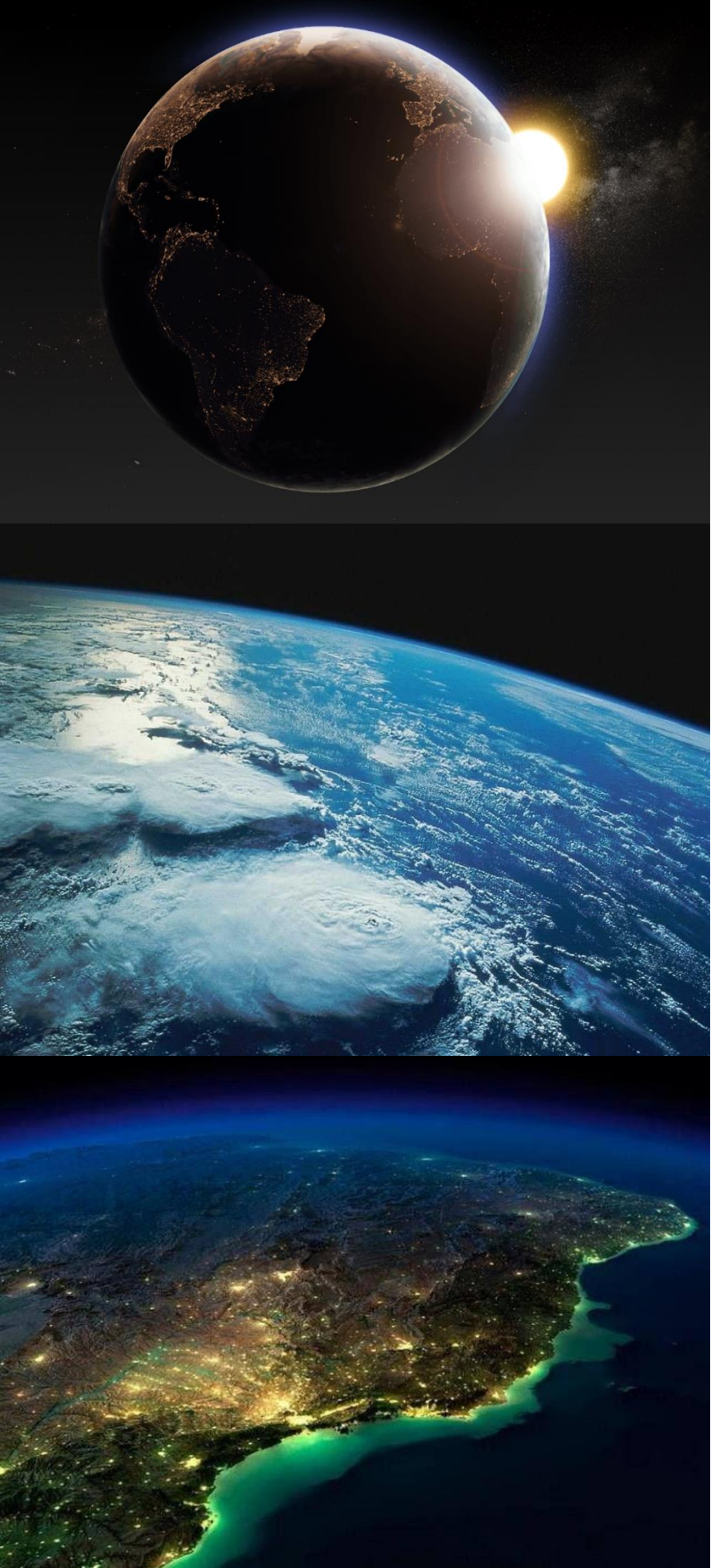
Sensoriamento Remoto do Ambiente

Índices de Vegetação

Índice de Vegetação da Razão Simples (Simple Ratio – SR)

O SR fornece valiosas informações sobre a biomassa da vegetação ou sobre o IAF (SCHLERFET et al., 2005)

É sensível a variações em biomassa ou IAF para vegetação de grande biomassa, tais como florestas (HUETE et al., 2002b)



Sensoriamento Remoto do Ambiente

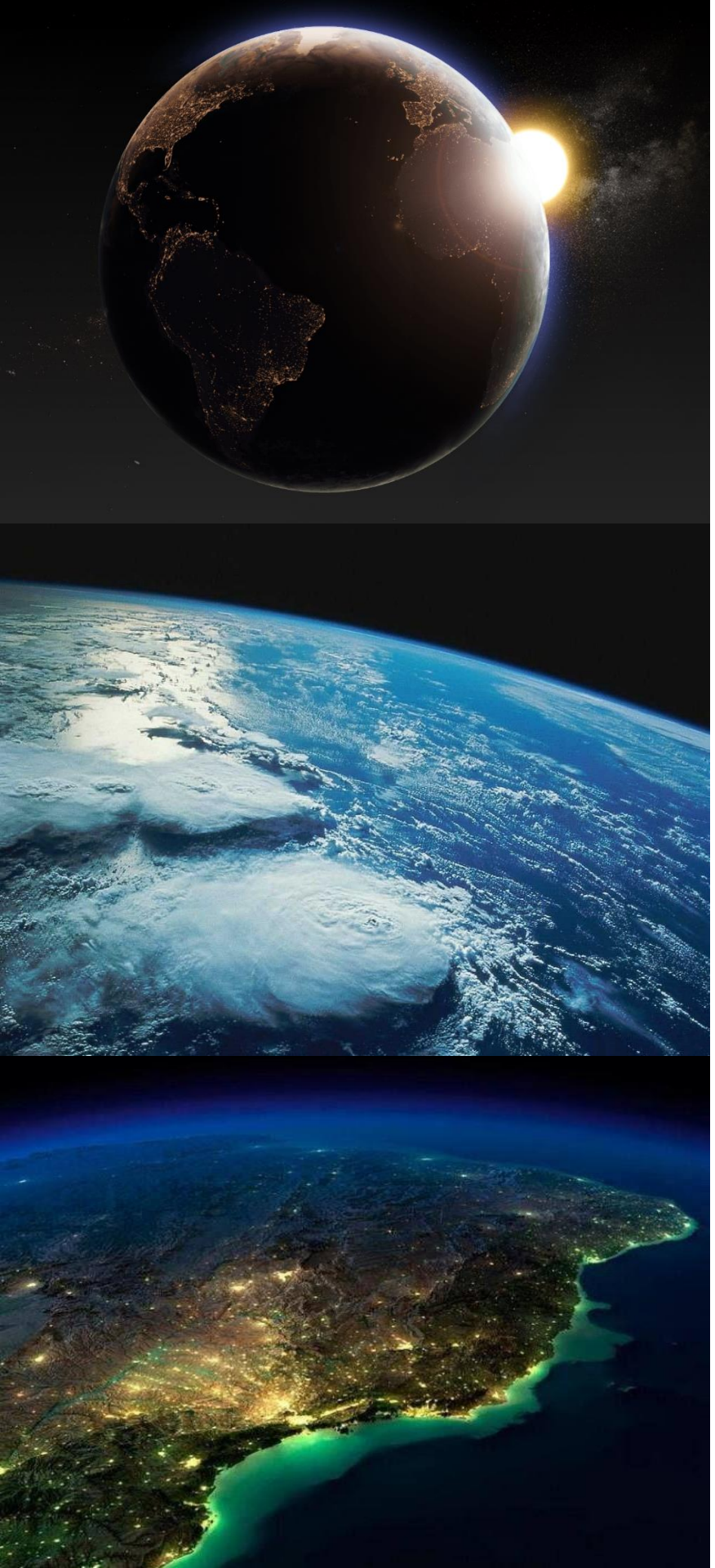
Índices de Vegetação

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN ou NDVI)

Rouse et al. (1974) desenvolveram o Índice;

$$NDVI = \frac{\rho_{nir} - \rho_{red}}{\rho_{nir} + \rho_{red}}$$

O NDVI funciona equivalente ao SR, ou seja, não há dispersão dos dados SR x NDVI;



Sensoriamento Remoto do Ambiente

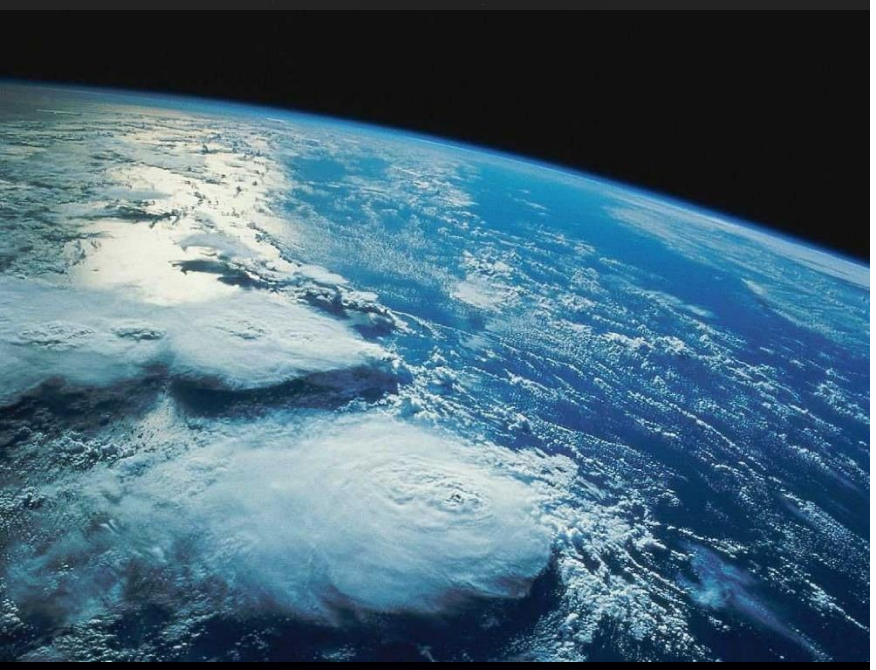
Índices de Vegetação

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN ou NDVI)

Importante:

Mudanças sazonais e interanuais no desenvolvimento e na atividade da vegetação podem ser monitoradas;

A razão reduz muitas formas de ruídos multiplicativos presentes em múltiplas bandas de imagens de múltiplas datas.



Sensoriamento Remoto do Ambiente

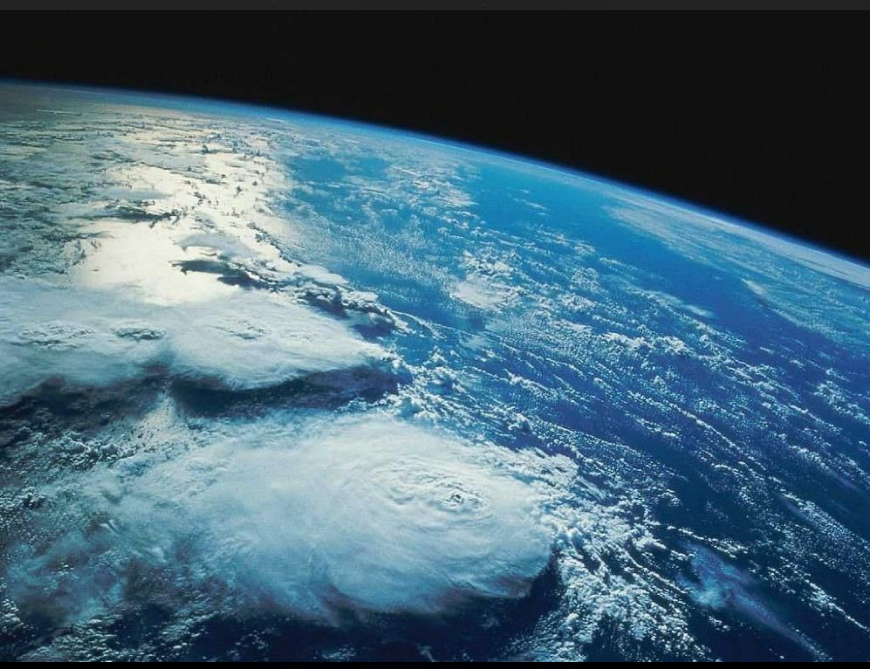
Índices de Vegetação

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN ou NDVI)

Desvantagens:

Sendo um índice baseado em razão, é não-linear e pode ser influenciado por efeitos ruidosos aditivos, tais como radiância de trajetória da atmosfera;

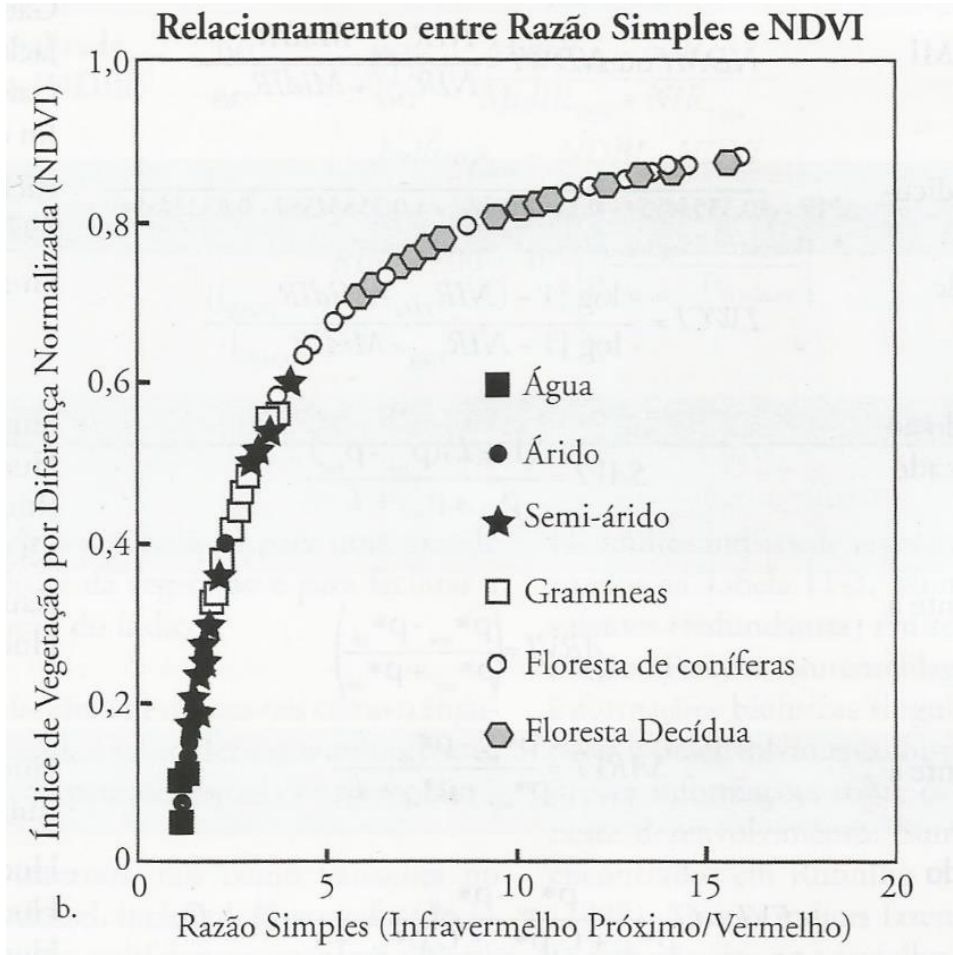
O NDVI é muito sensível a variações do substrato sob o dossel;

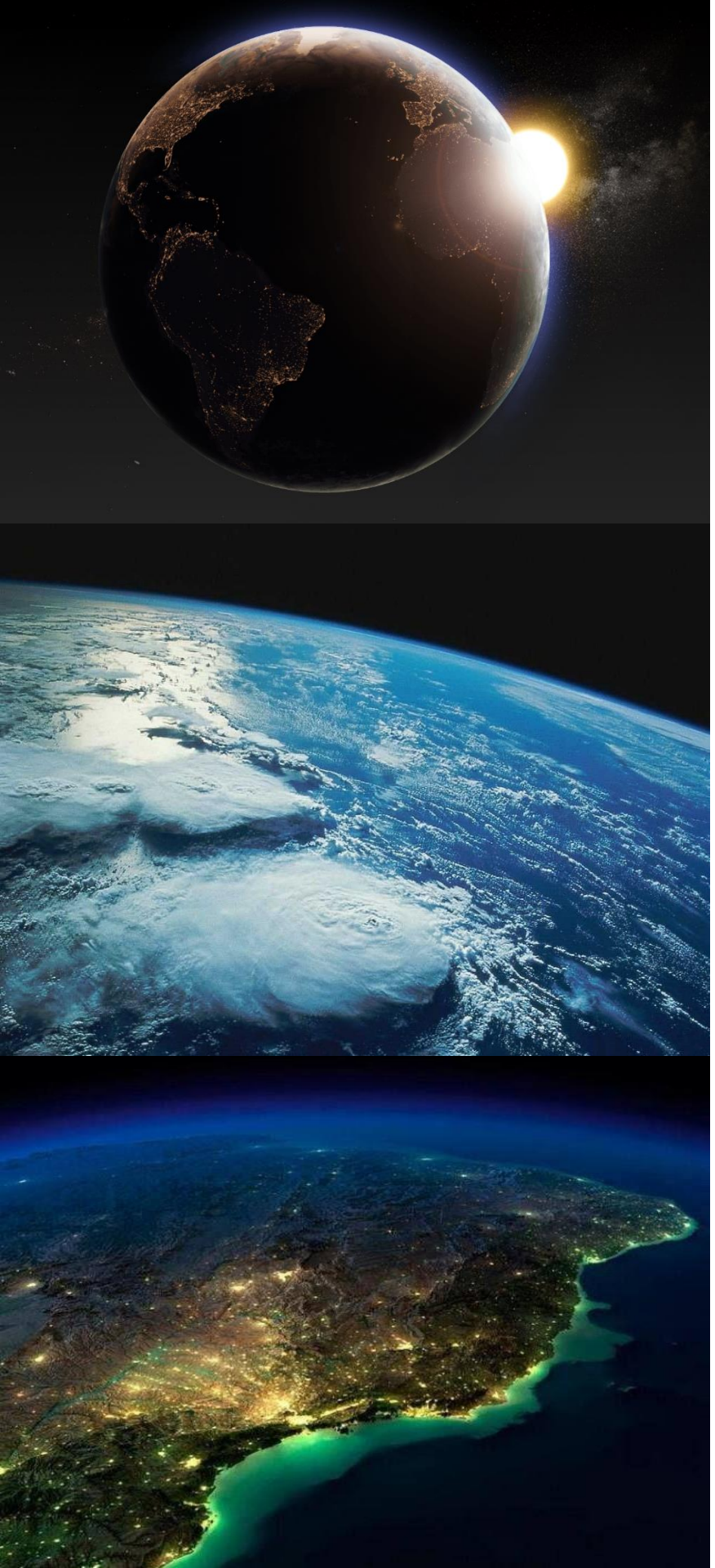


Sensoriamento Remoto do Ambiente

Índices de Vegetação

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN ou NDVI)





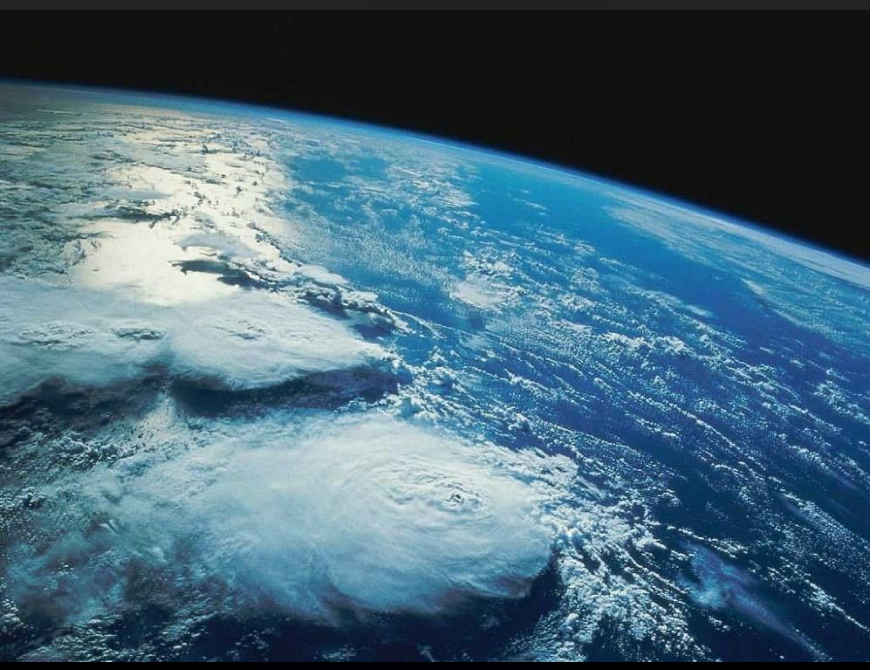
Sensoriamento Remoto do Ambiente

Índices de Vegetação

Índice de Umidade por Diferença Normalizada (NDMI ou NDWI)

As informações sobre conteúdo de umidade interno à vegetação são de grande utilidade na agricultura, floresta e hidrologia (GALVÃO et al., 2005).

$$NDWI = \frac{NIR_{TM4} - MidIR_{TM5}}{NIR_{TM4} + MidIR_{TM5}}$$

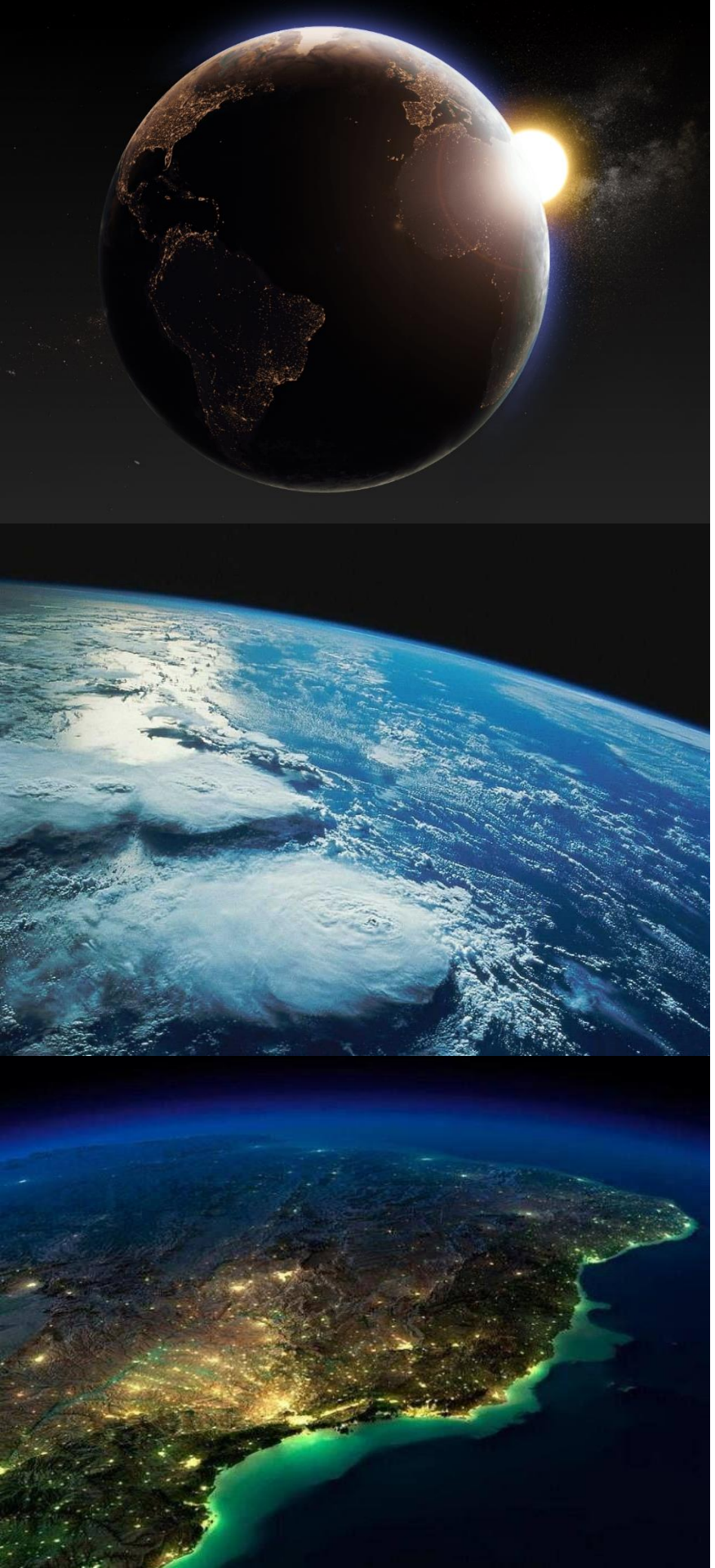


Sensoriamento Remoto do Ambiente

Índices de Vegetação

Índice de Umidade por Diferença Normalizada (NDMI ou NDWI)

O NDWI baseado nas bandas do infravermelho próximo e do infravermelho médio do TM/Landsat era altamente correlacionado com o conteúdo de água do dossel vegetal e conseguia acompanhar melhor mudanças na biomassa e nos estresses de umidade das plantas do que o índice NDVI.



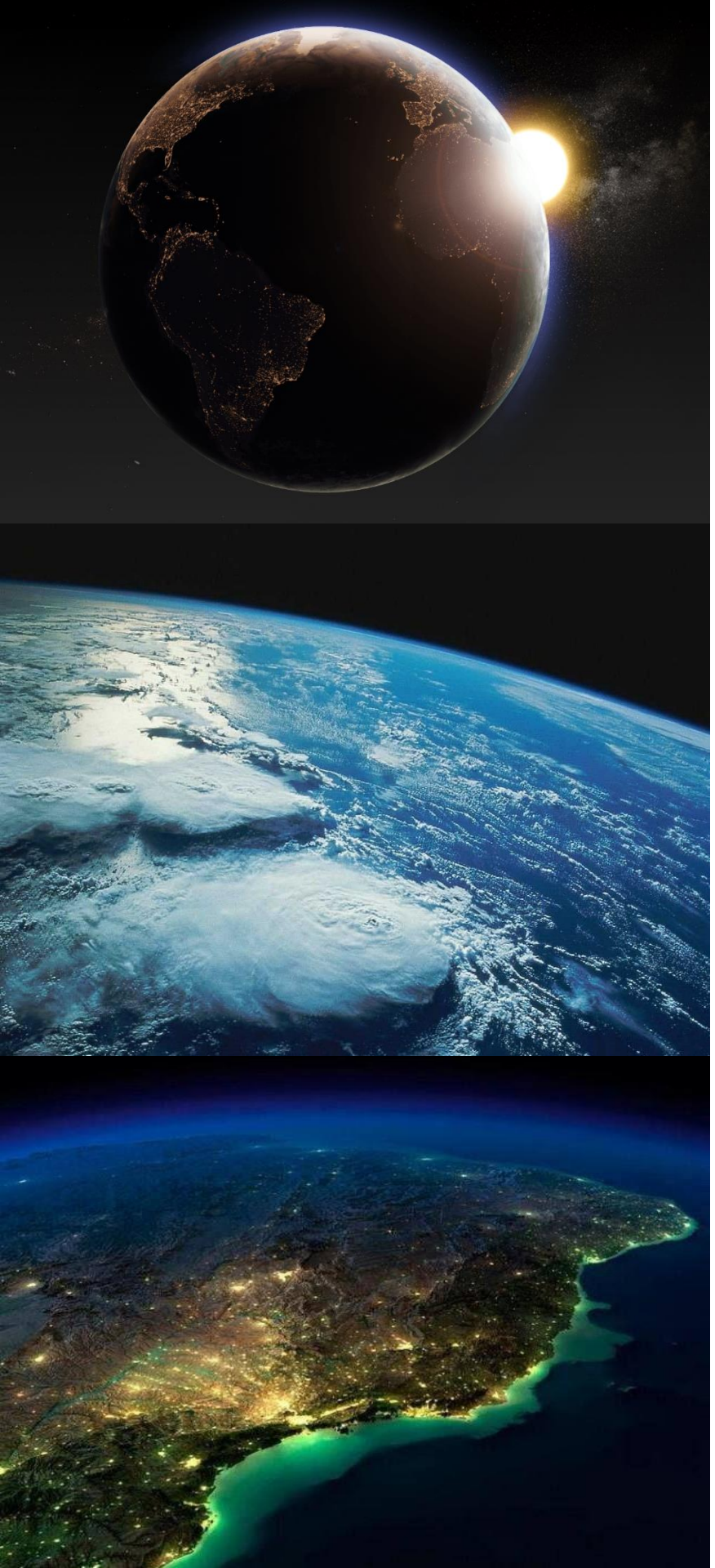
Sensoriamento Remoto do Ambiente

Índices de Vegetação

Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI)

$$SAVI = \frac{(1 + L)\,(\rho_{nir} - \rho_{red})}{\rho_{nir} + \rho_{red} + L}$$

Onde L é um fator de ajuste para o substrato do dossel, que leva em conta, para o vermelho e o infravermelho próximo, a extinção diferencial atraves do dossel (HUETE, 1988).



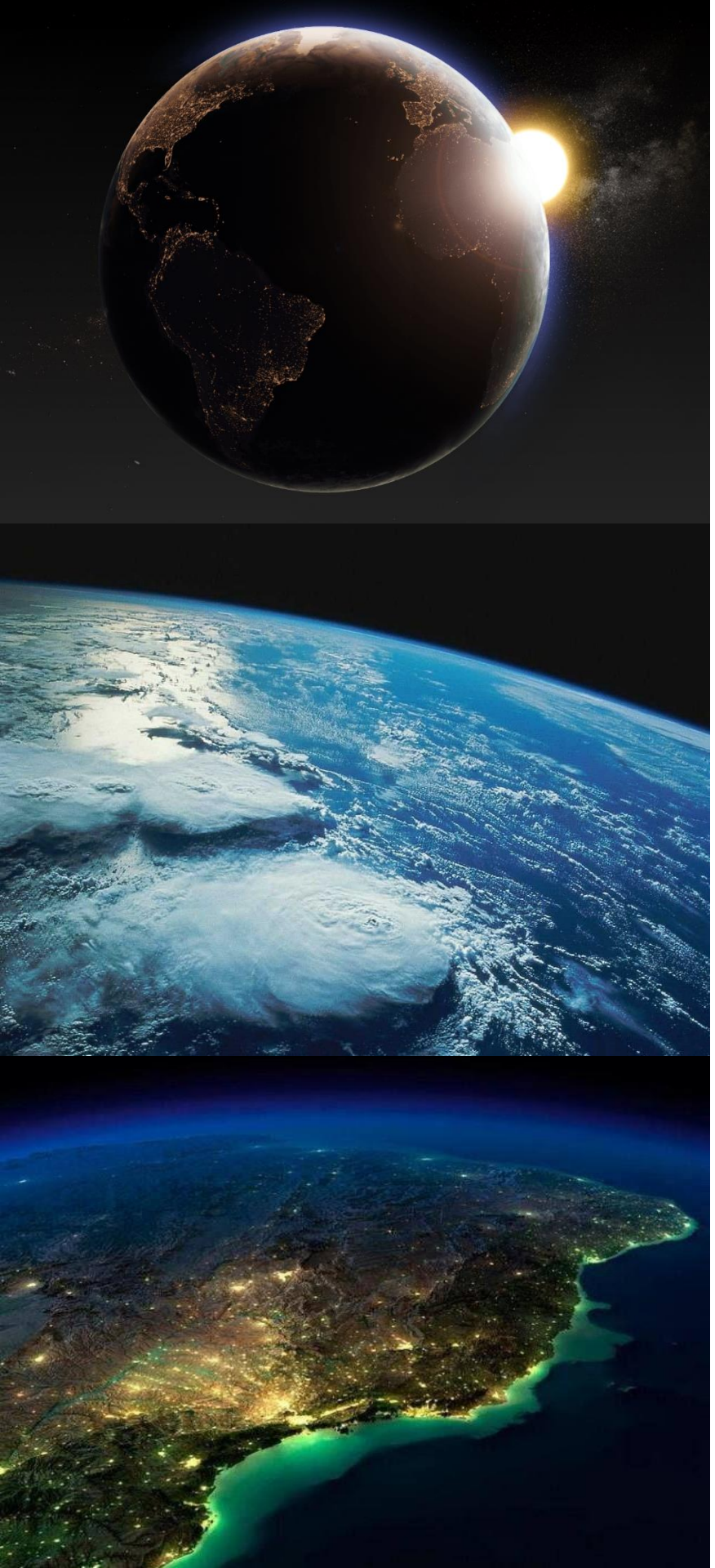
Sensoriamento Remoto do Ambiente

Índices de Vegetação

Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (EVI)

$$EVI = G \frac{\rho^*_{nir} - \rho^*_{red}}{\rho^*_{nir} + C_1 \rho^*_{red} + C_2 \rho^*_{blue} + L} (1+L)$$

É um NDVI modificado, contendo um fator de ajuste para solos (L), e dois coeficientes (C_1 e C_2).

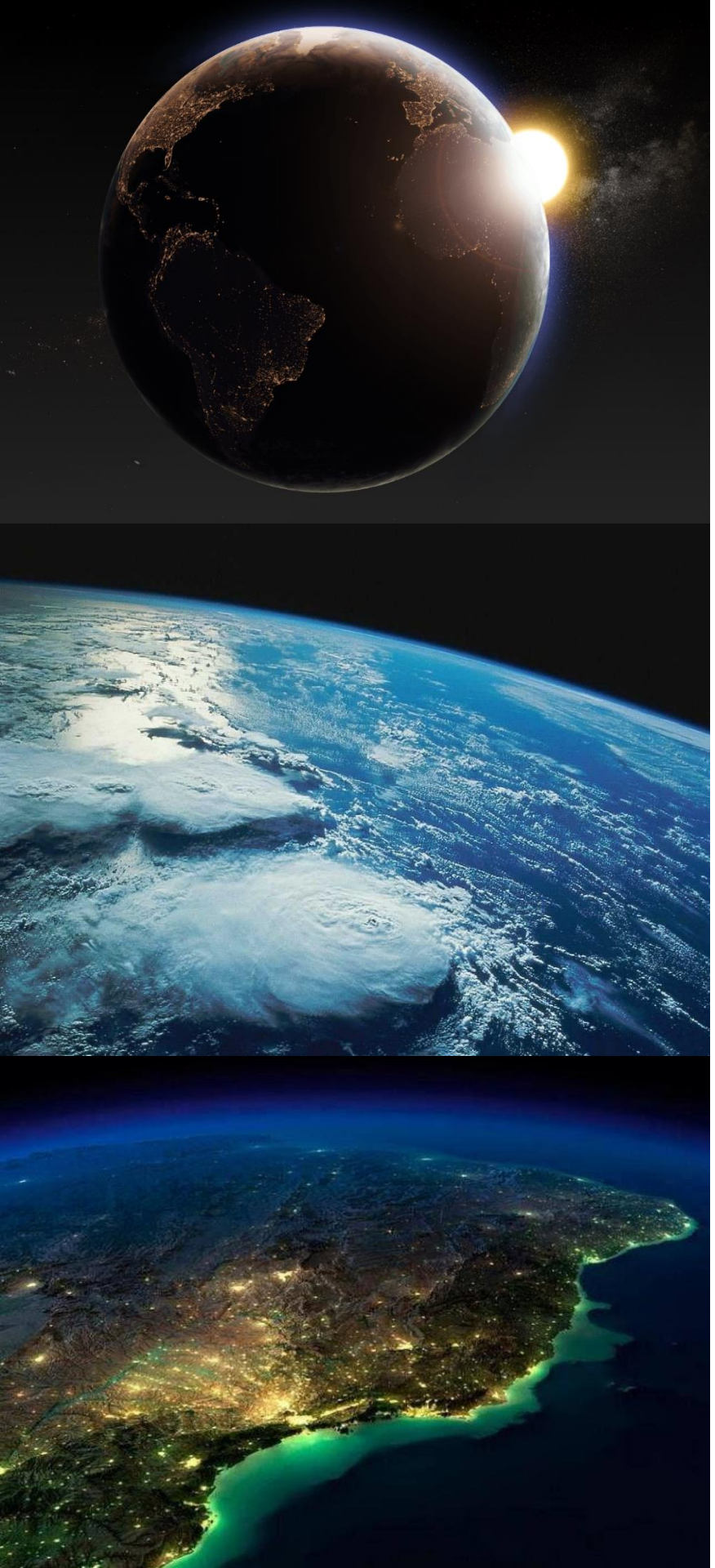


Sensoriamento Remoto do Ambiente

Índices de Vegetação

Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (EVI)

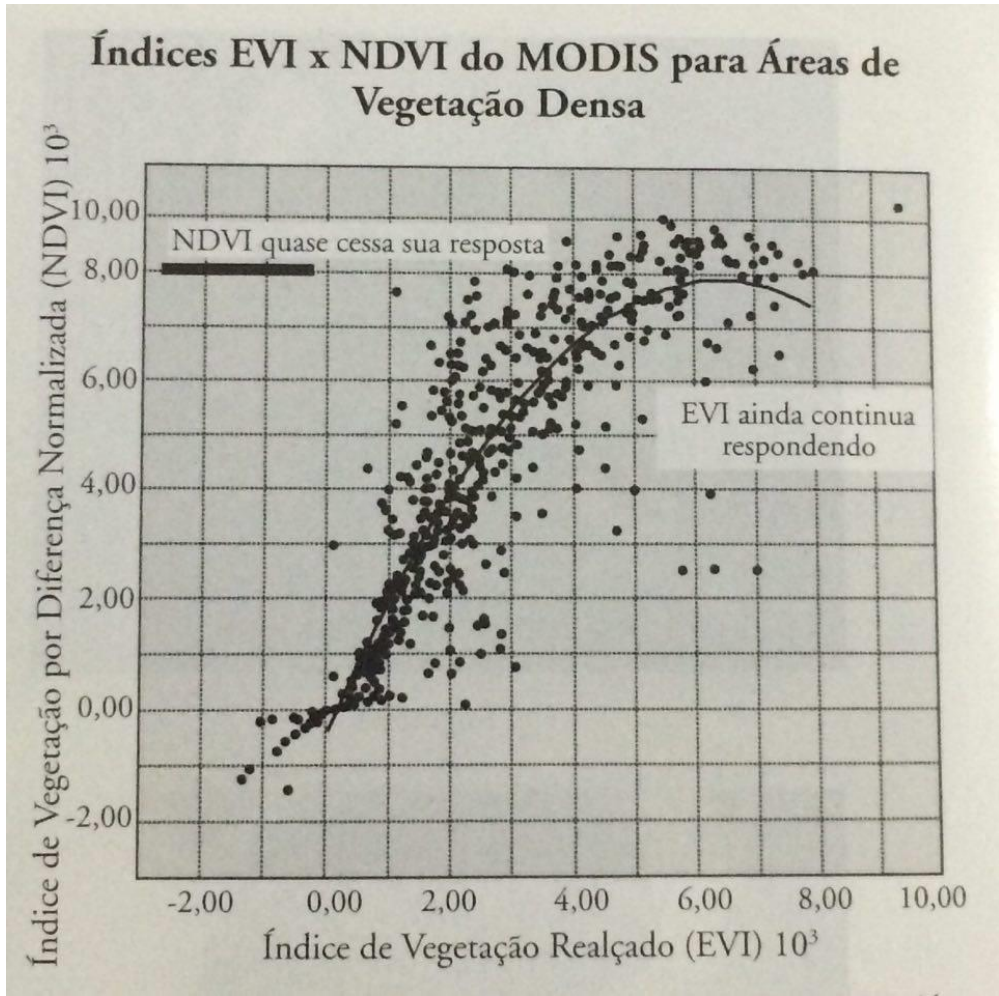
Este algoritmo tem melhorado a sensibilidade para regiões de alta biomassa, permitindo um melhor desempenho do monitoramento da vegetação.

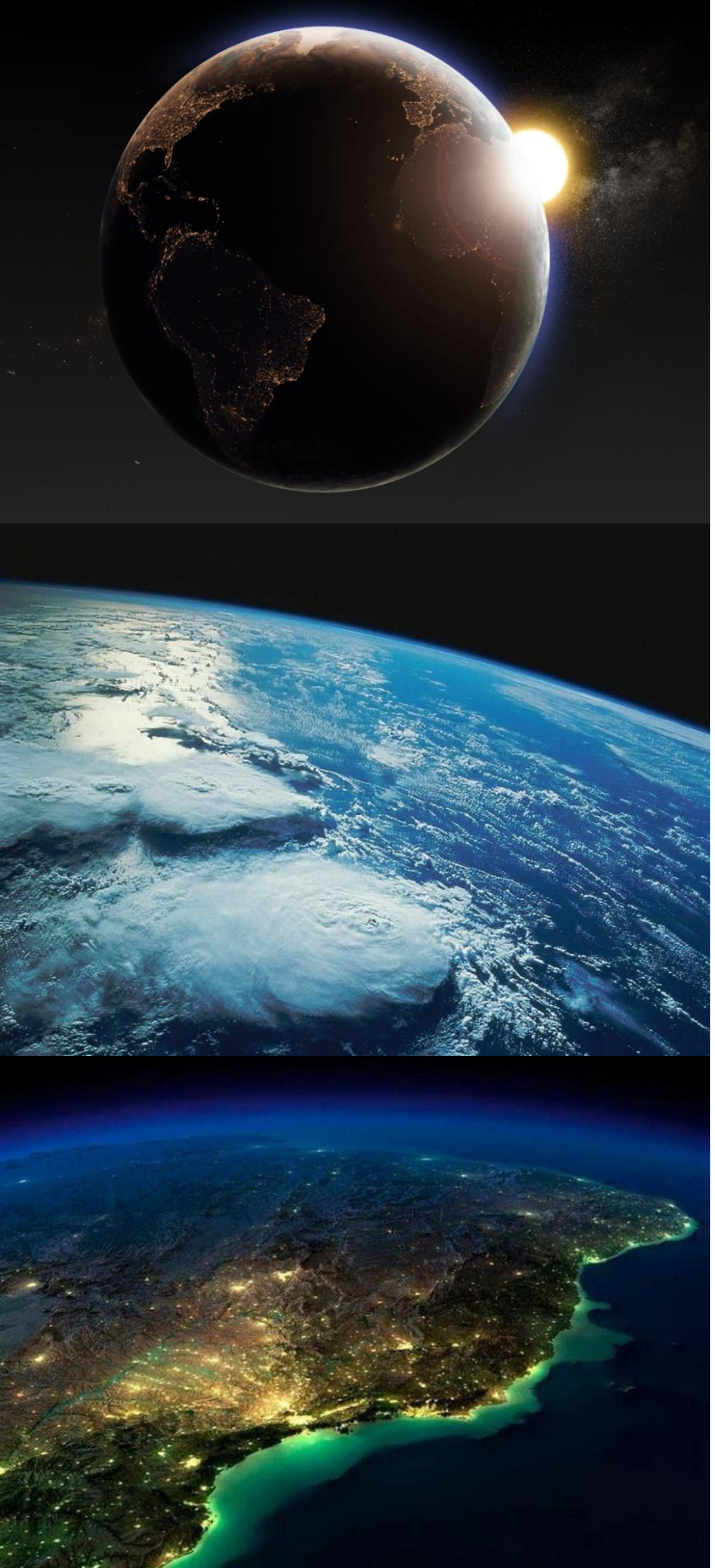


Sensoriamento Remoto do Ambiente

Índices de Vegetação

Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (EVI)

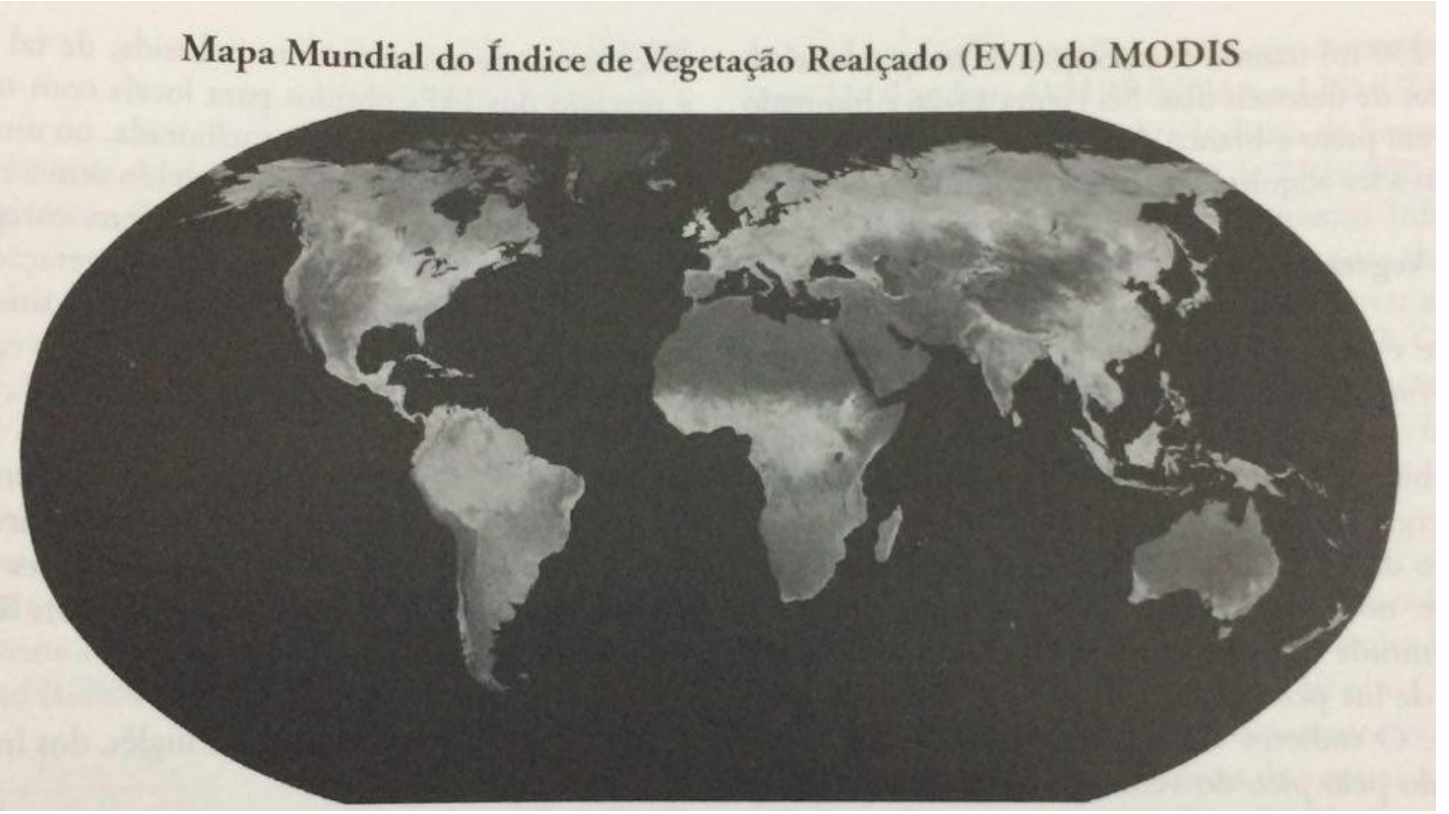


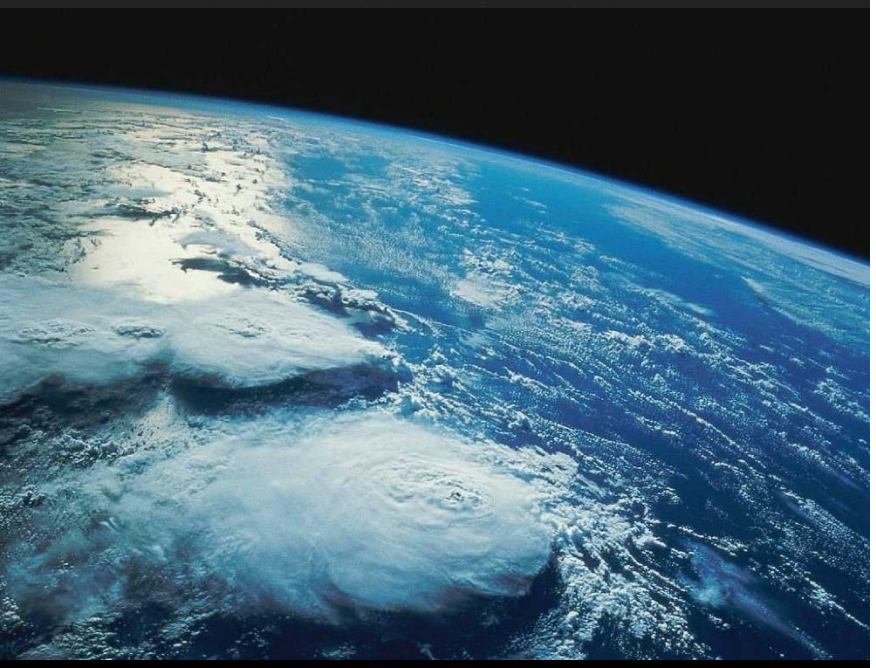


Sensoriamento Remoto do Ambiente

Índices de Vegetação

Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (EVI)





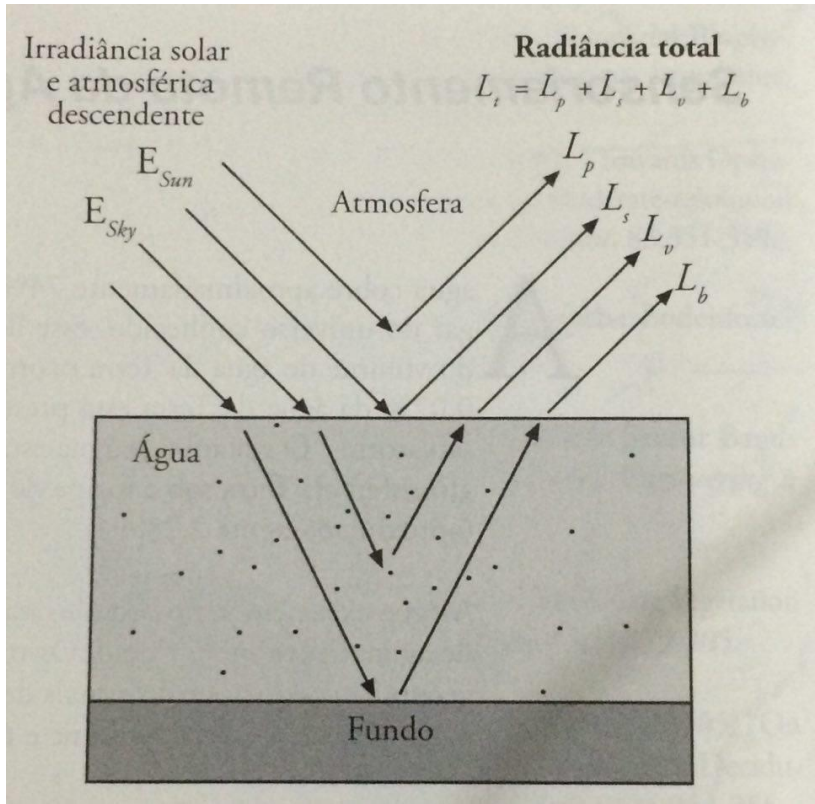
Sensoriamento Remoto do Ambiente

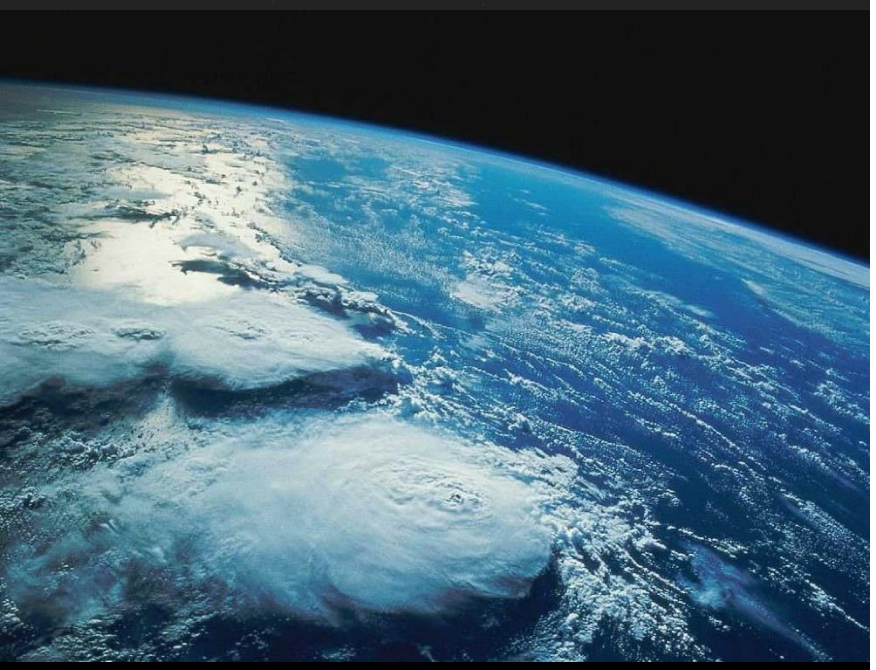
Sensoriamento Remoto da Água

A radiância total (L_t) registrada por um sensor a bordo de uma aeronave ou satélite é uma função da energia eletromagnética proveniente de quatro fontes.

$$L_t = L_p + L_s + L_v + L_b$$

Lp = radiância de trajetória
Ls = reflectância de superfície
Lv = reflectância volumétrica
Lb = reflectância de fundo.



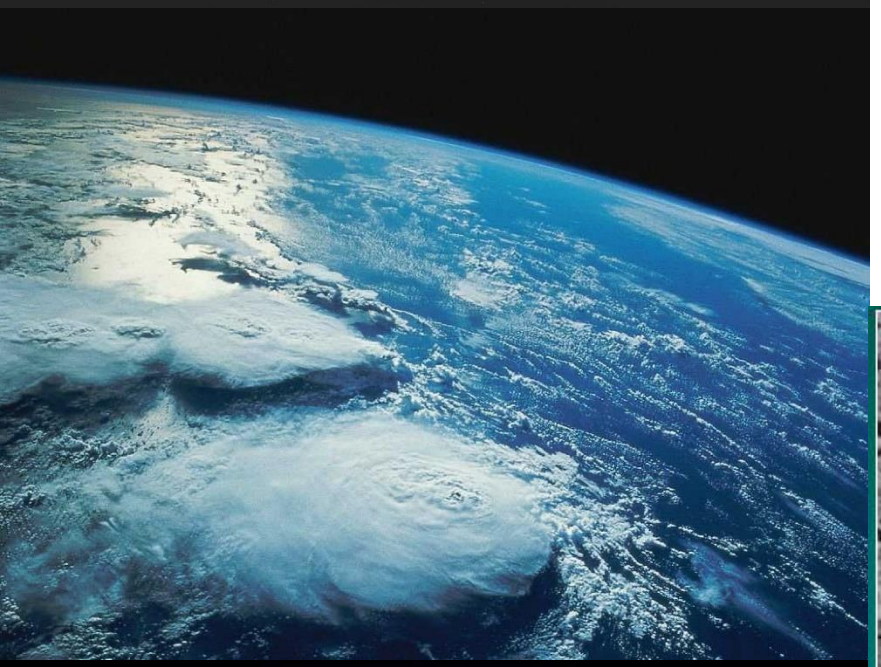


Sensoriamento Remoto do Ambiente

Sensoriamento Remoto da Água

Lp é a porção da radiância registrada por um sensor remoto resultante da radiação solar direta (E_{sun}) e indireta (E_{sky}) descendente que, de fato, nunca realmente atinge a superfície da água, ou seja, ruído atmosférico.

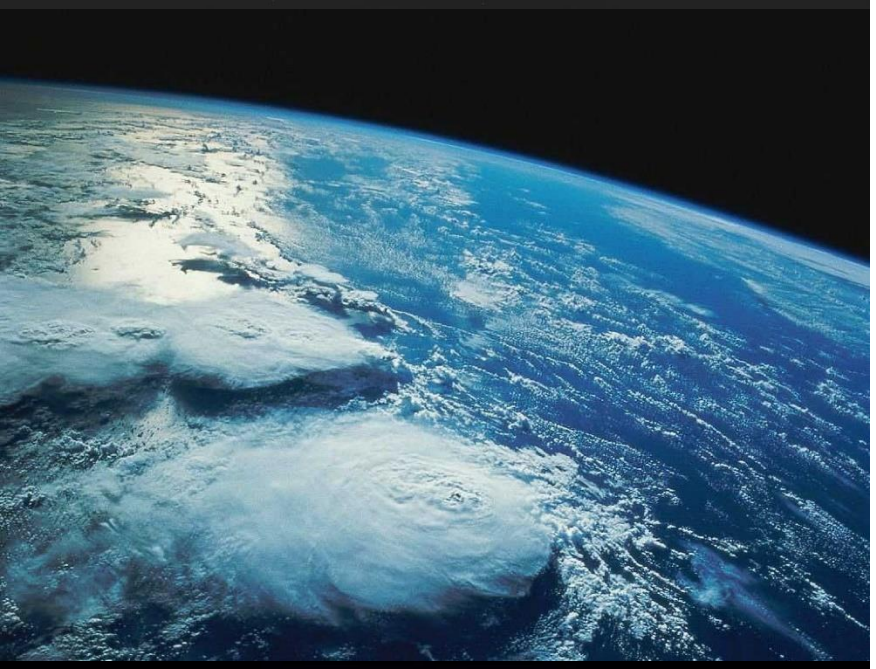
Ls é a radiância da radiação solar e atmosférica descendente que alcança a inferface da ar-água, que penetra 1mm na água, ou seja, a parte que reflete da superfície da água.



Sensoriamento Remoto do Ambiente

Sensoriamento Remoto da Água

Sunglint (reflexo)

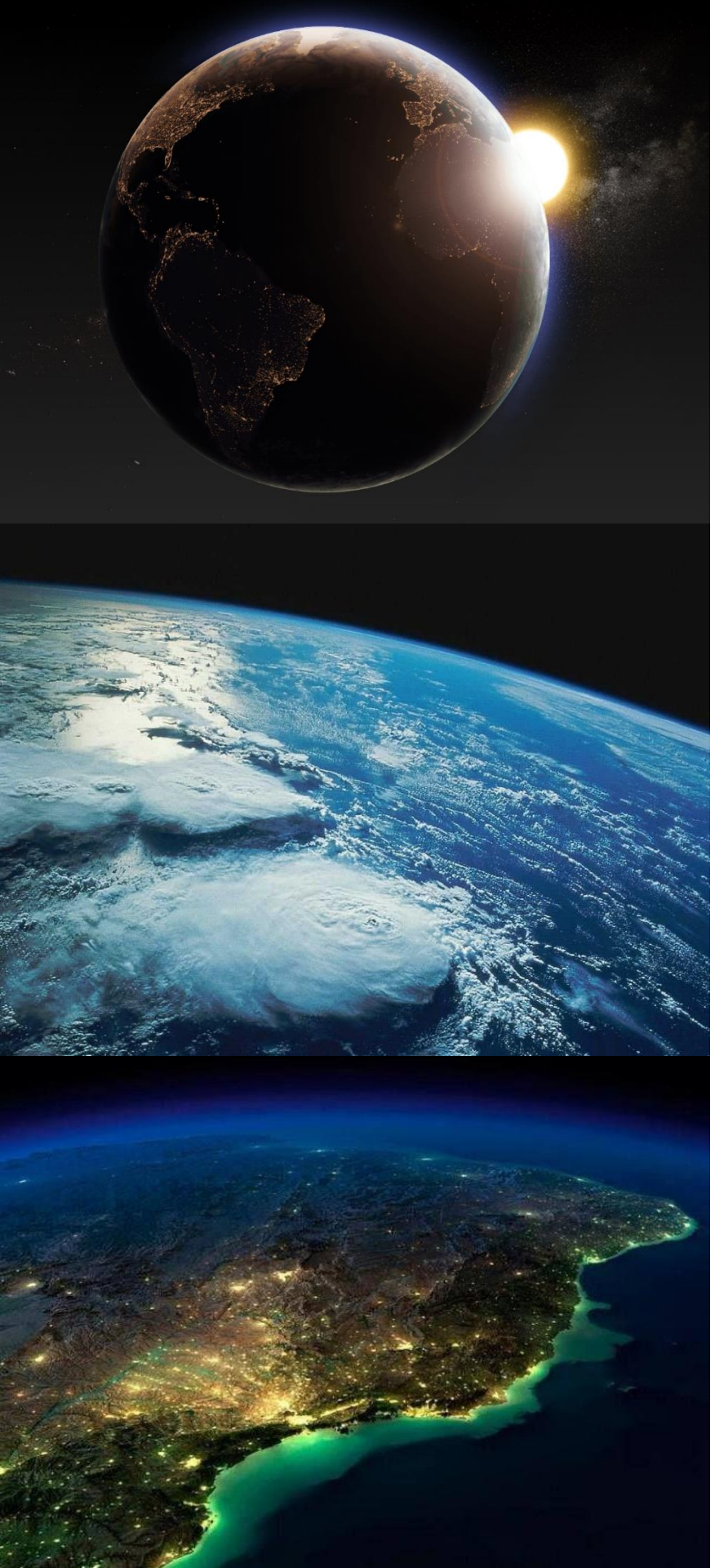


Sensoriamento Remoto do Ambiente

Sensoriamento Remoto da Água

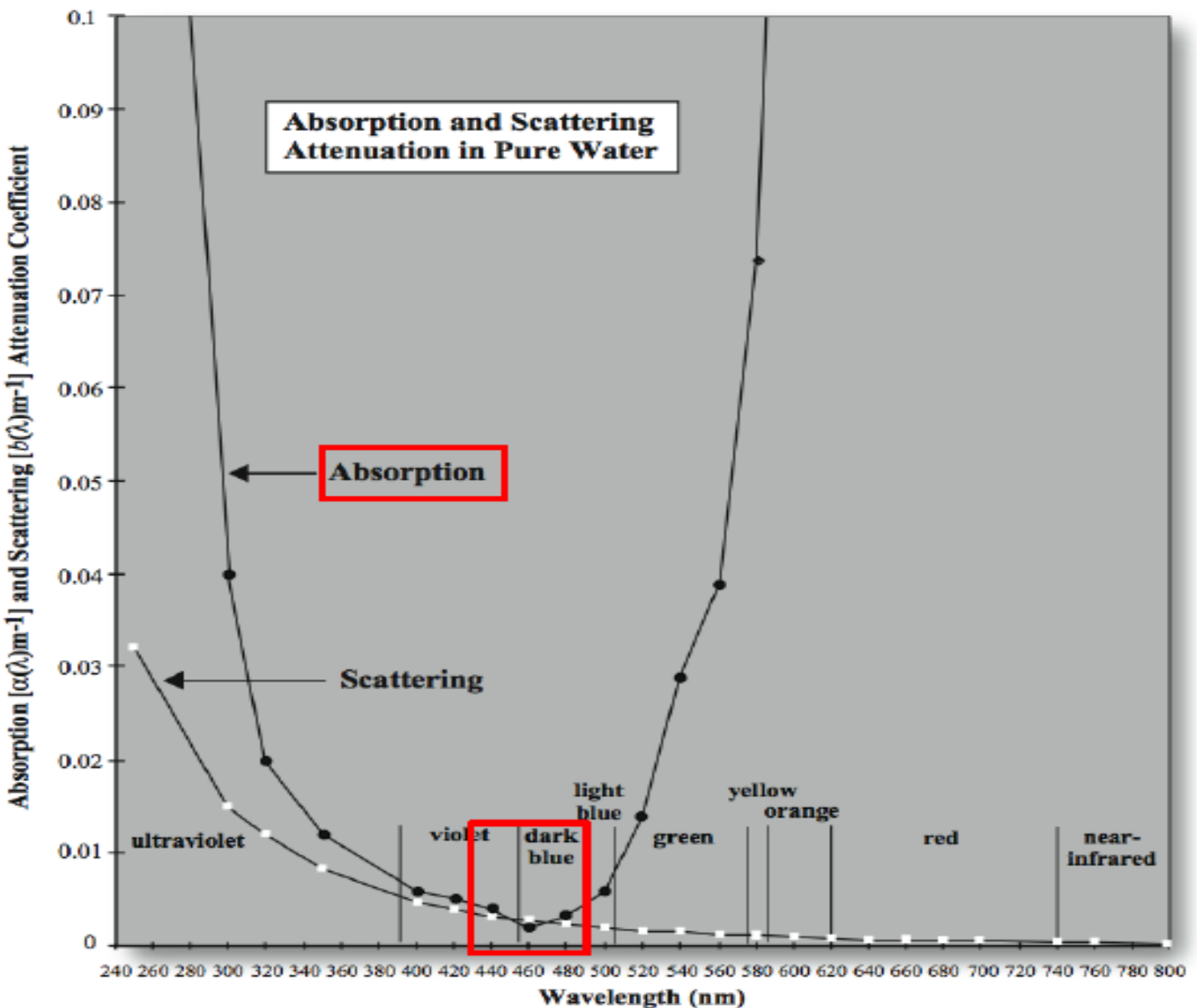
Lv é a radiância da radiação solar e atmosférica descendente que de fato penetra a interface ar-água, interage com a água e seus constituintes orgânicos/inorgânicos e então emerge da coluna d´água sem interagir com o fundo;.

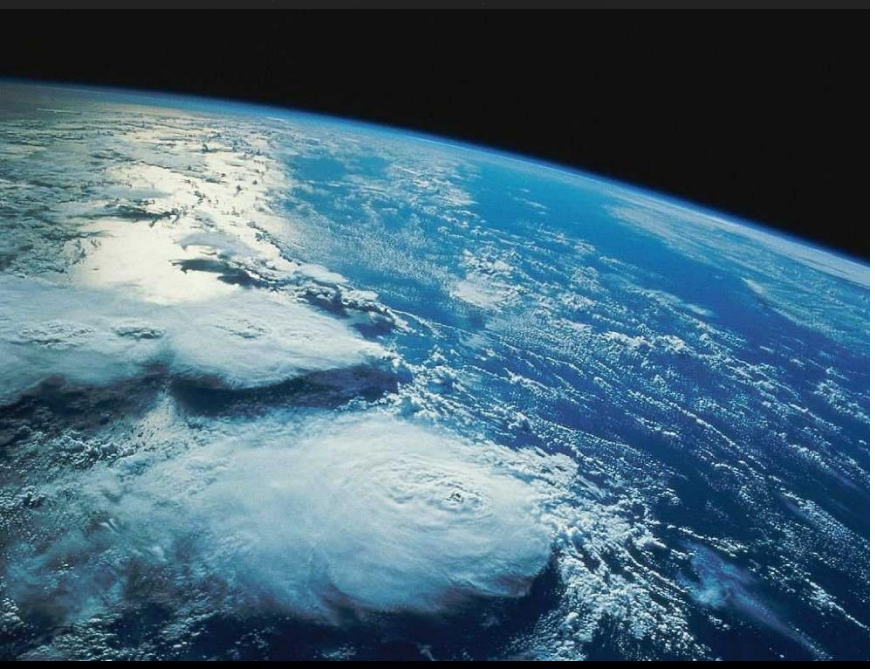
Lb é a porção da radiância registrada resultante da radiação solar e atmosférica descendente que penetra a interface ar-água, alcança o fundo do corpo d'água e é propagada de volta na coluna d´água até sair e alcançar o sensor.



Sensoriamento Remoto do Ambiente

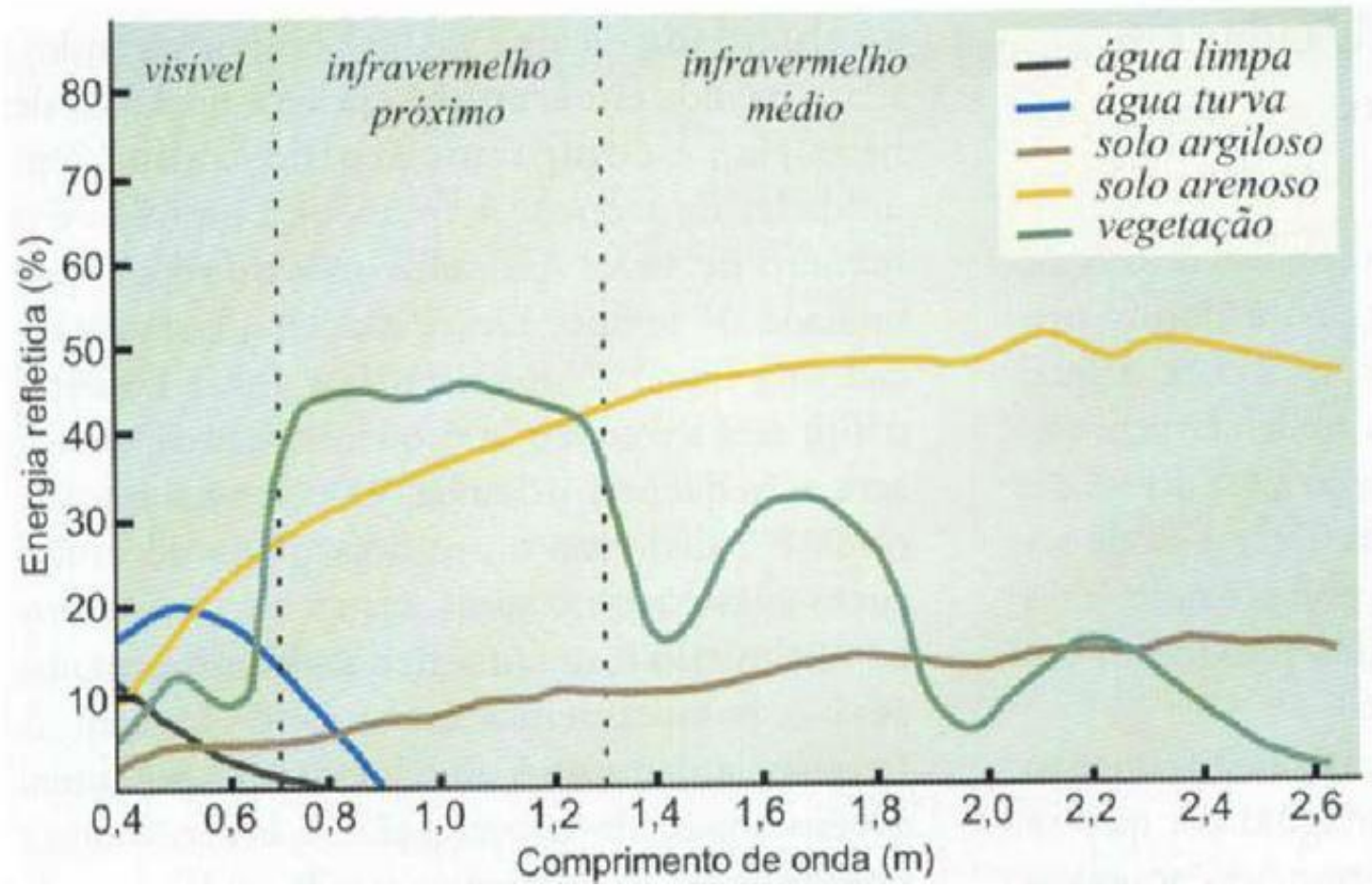
Sensoriamento Remoto da Água

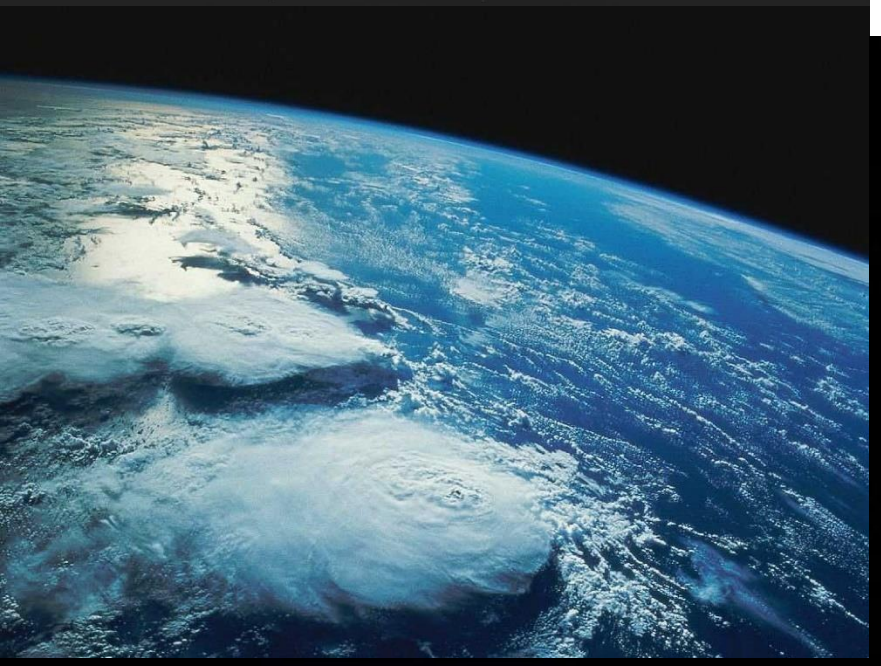




Sensoriamento Remoto do Ambiente

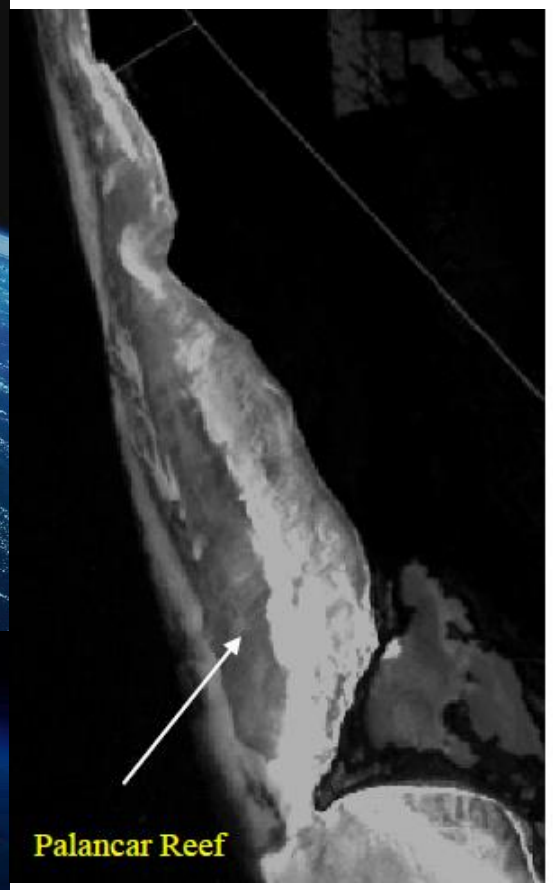
<u>Sensoriamento Remoto da Água</u>



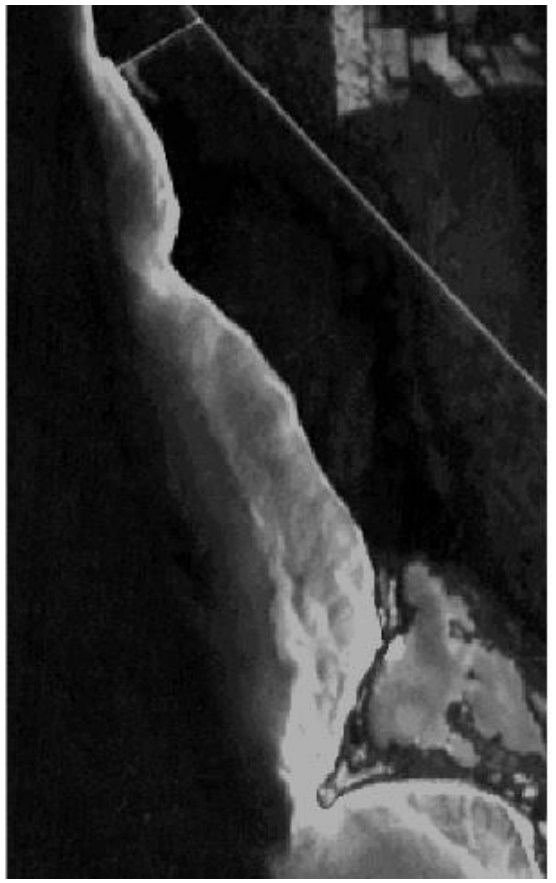


Sensoriamento Remoto do Ambiente

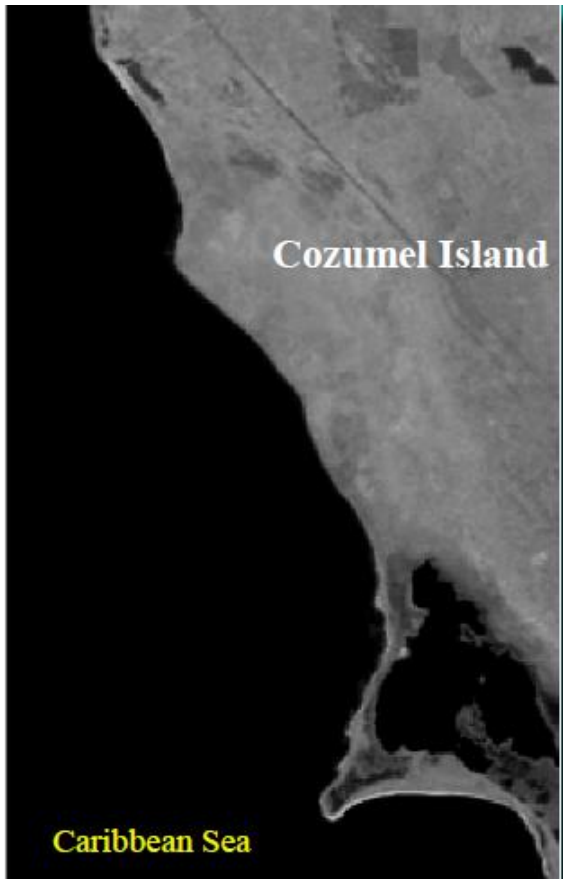
Sensoriamento Remoto da Água



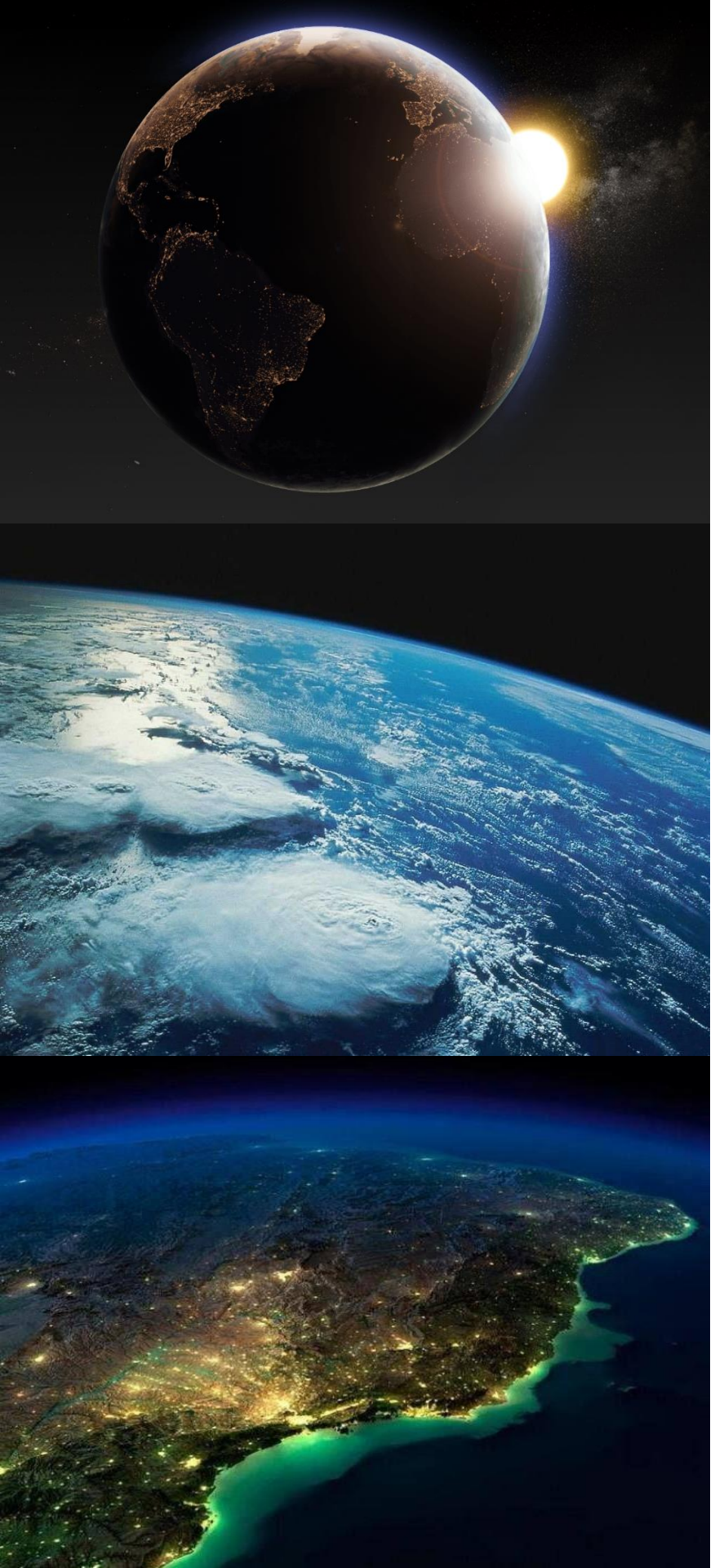
Banda 1 do SPOT (0,50-0,59)



Banda 2 do SPOT (0,61-0,68)



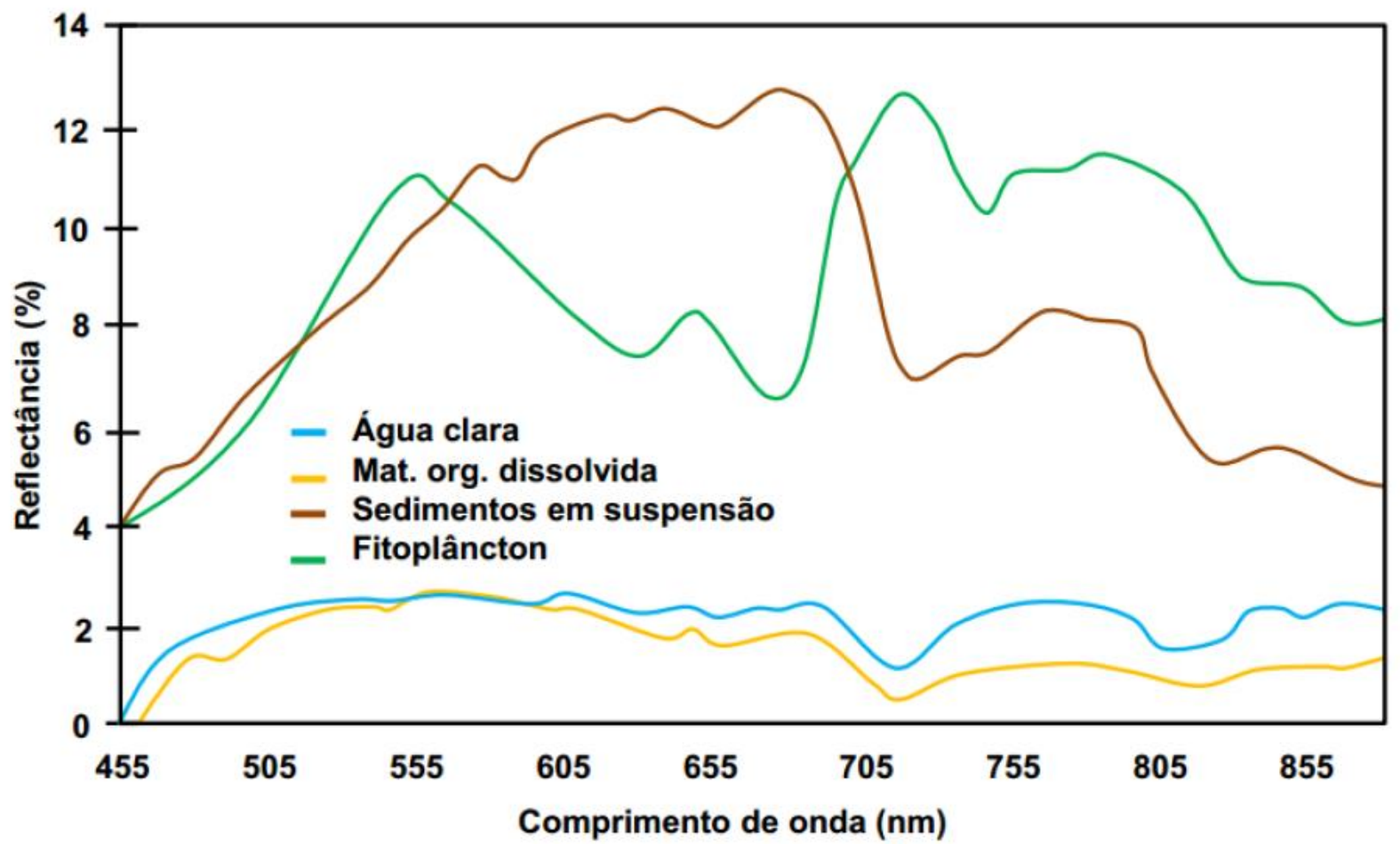
Banda 3 do SPOT (0,791-0,89)

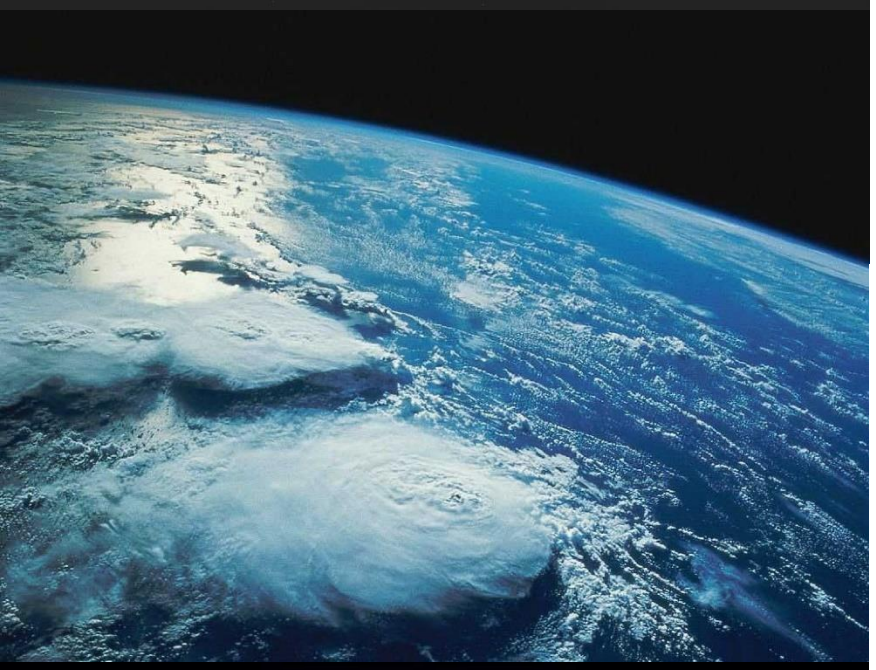


Sensoriamento Remoto do Ambiente

Sensoriamento Remoto da Água

Componentes opticamente ativos

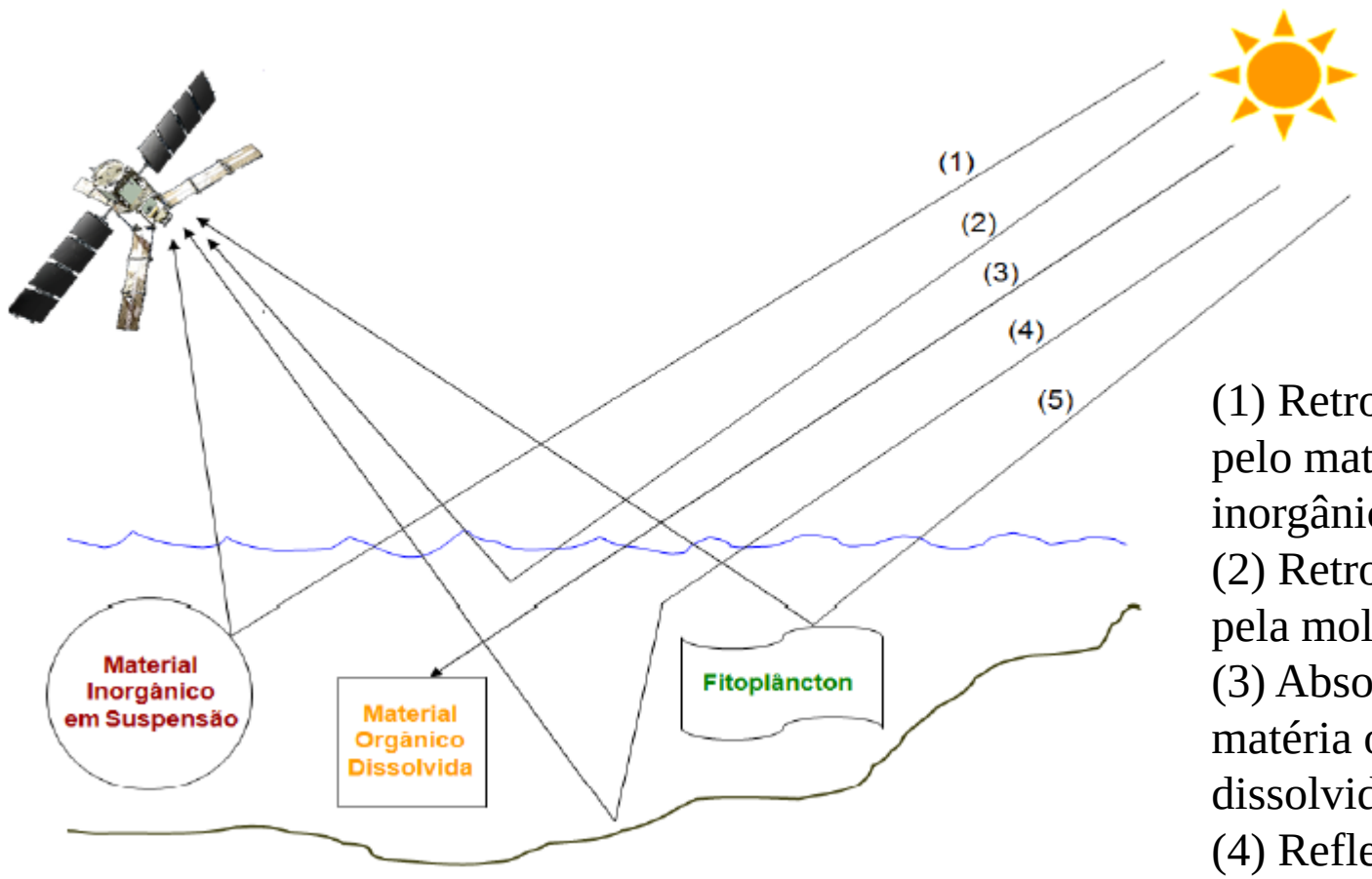




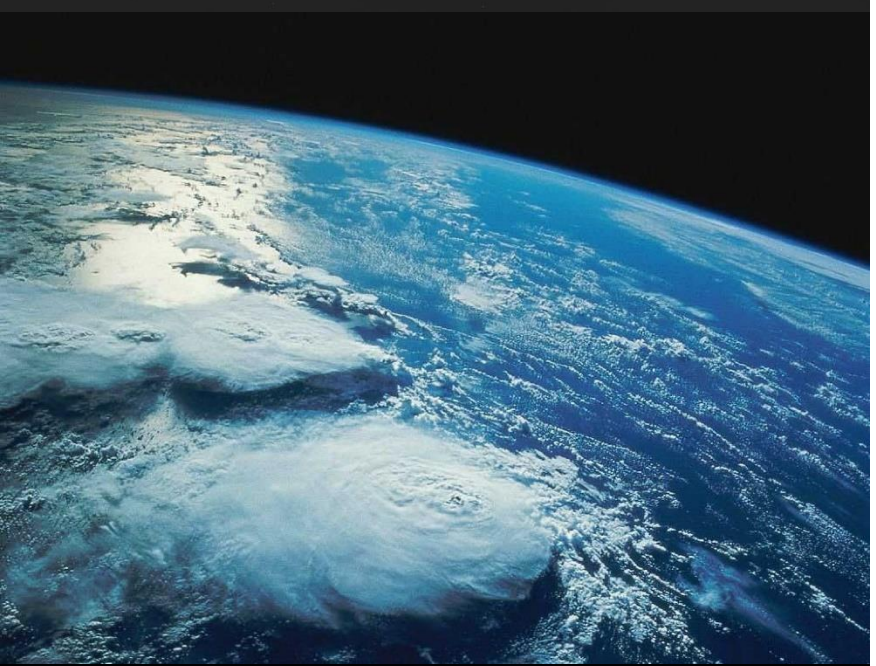
Sensoriamento Remoto do Ambiente

<u>Sensoriamento Remoto da Água</u>

Fatores que influenciam a luz emergente



(1) Retroespalhamento pelo material inorgânico;
(2) Retroespalhamento pela molécula de água;
(3) Absorção pela matéria orgânica dissolvida;
(4) Reflexão do fundo;
(5) Retroespalhamento pelo fitoplâncton

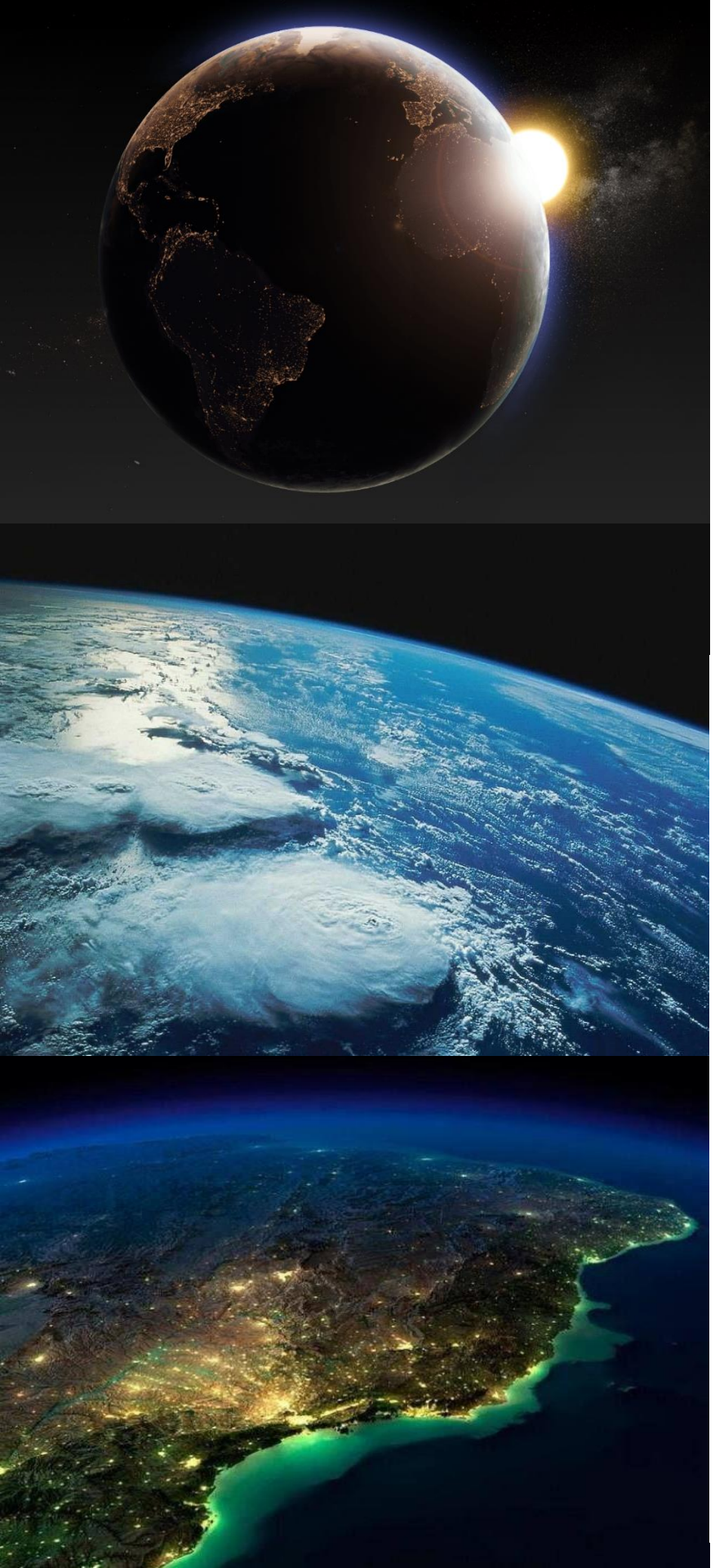


Sensoriamento Remoto do Ambiente

Sensoriamento Remoto da Paisagem Urbana

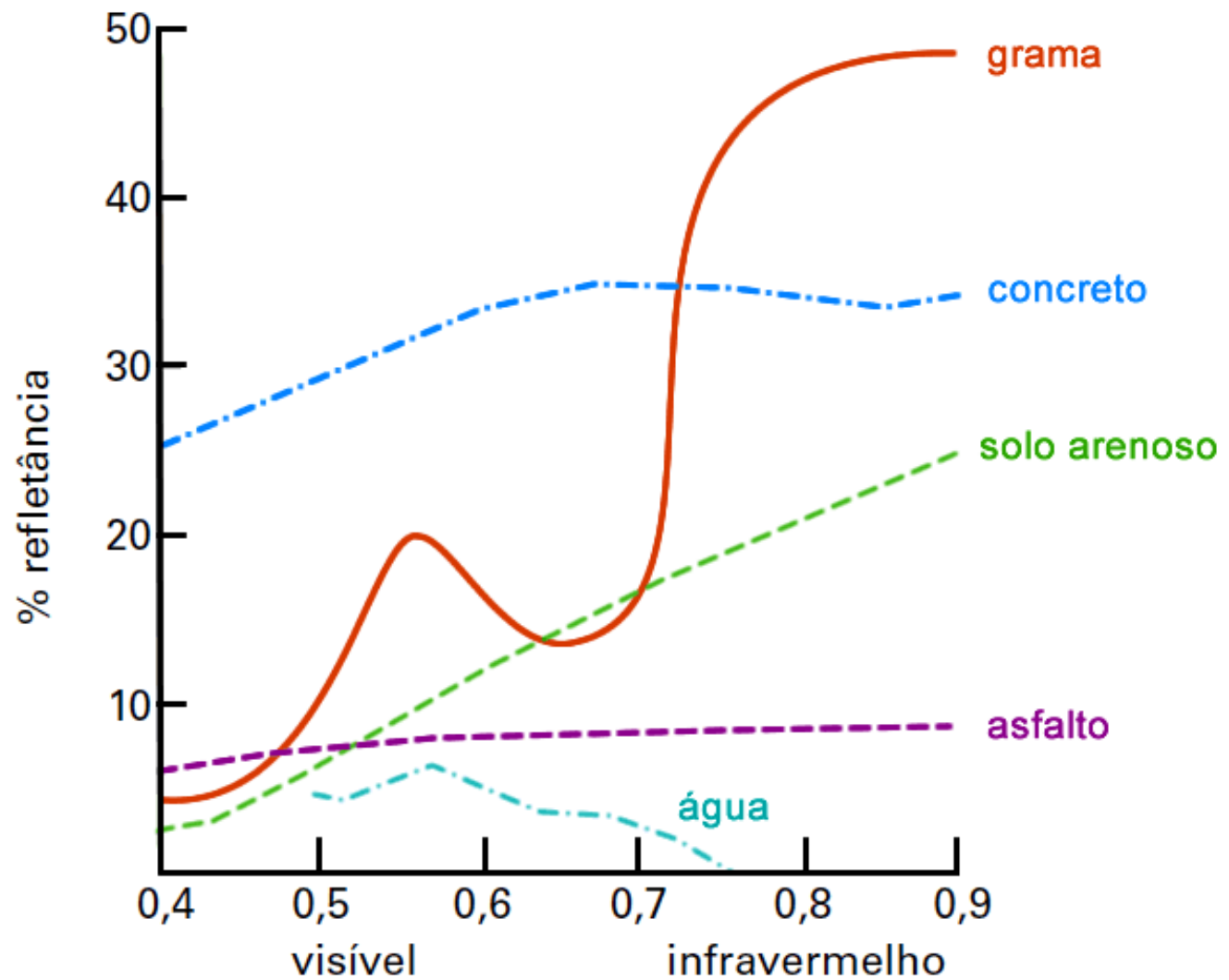
As paisagens urbanas são compostas por um conjunto diversificado de materiais:

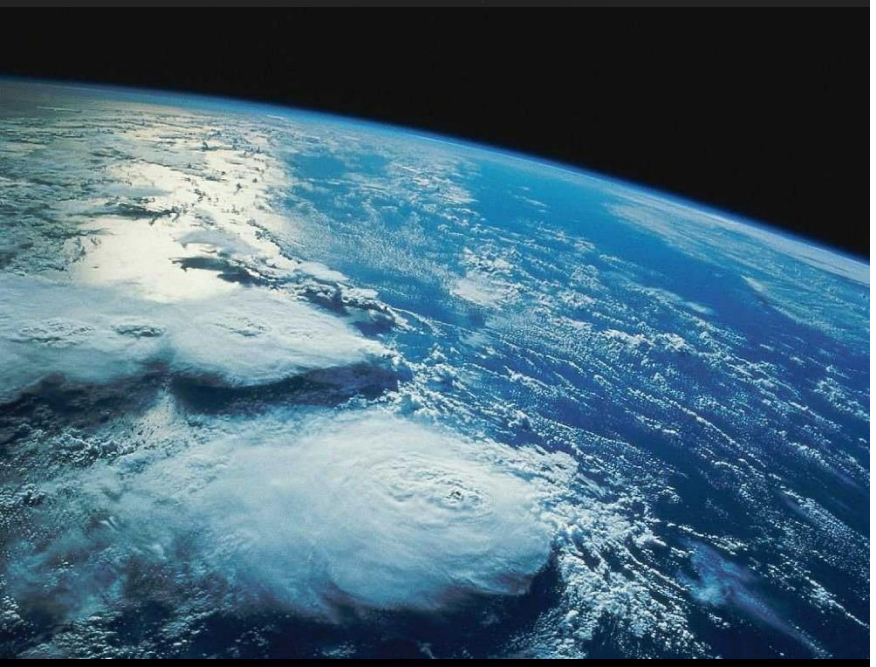
Concreto;
Asfalto;
Metal;
Plástico;
Telhas de madeira;
Vidro;
Água;
Grama, vegetação arbustiva, árvores, solo...



Sensoriamento Remoto do Ambiente

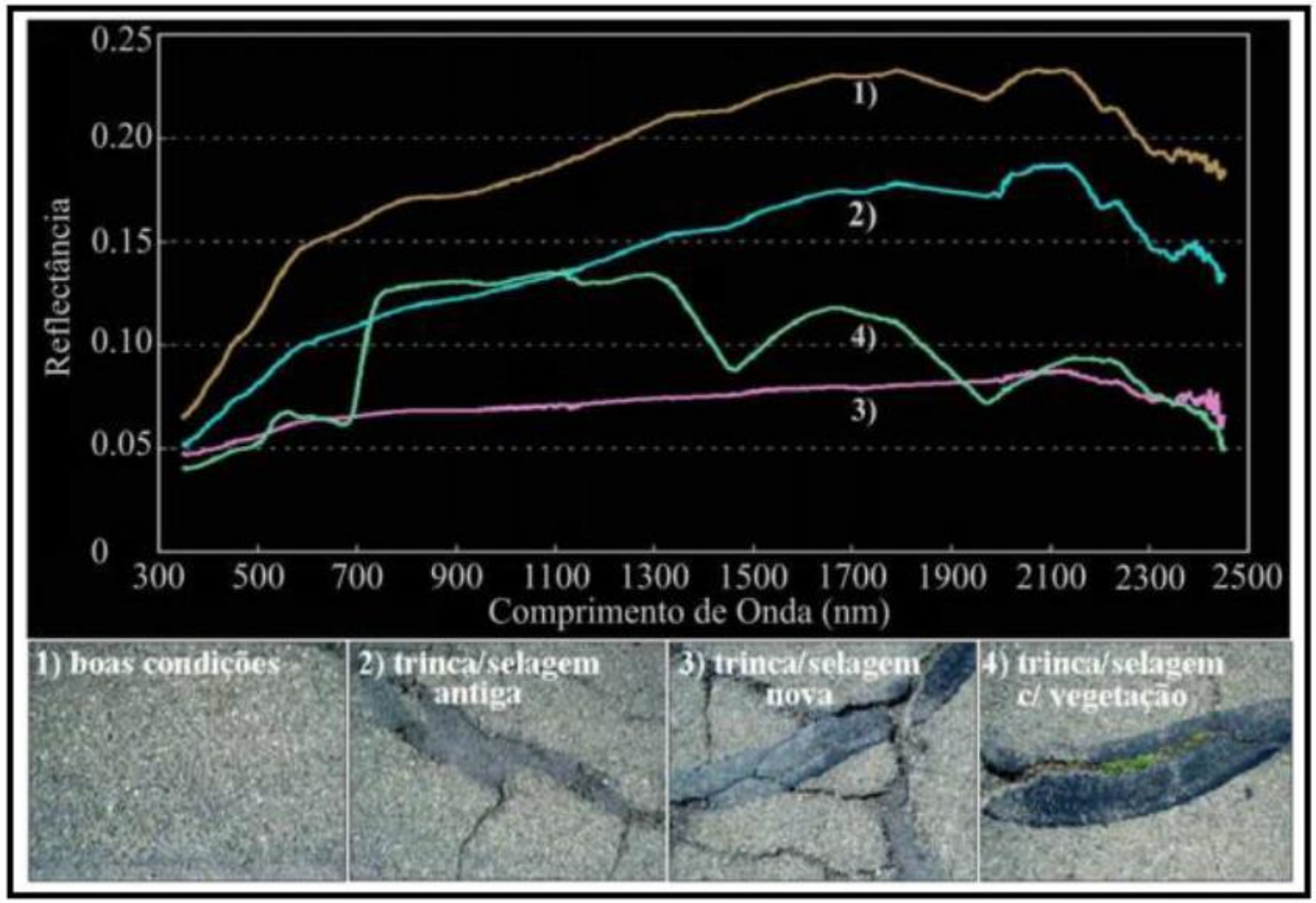
Sensoriamento Remoto da Paisagem Urbana

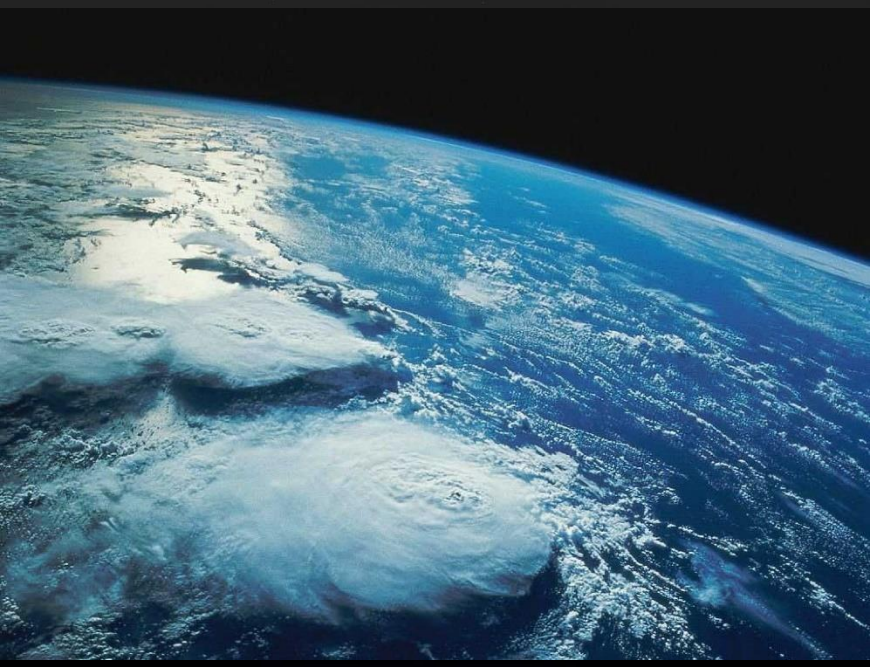




Sensoriamento Remoto do Ambiente

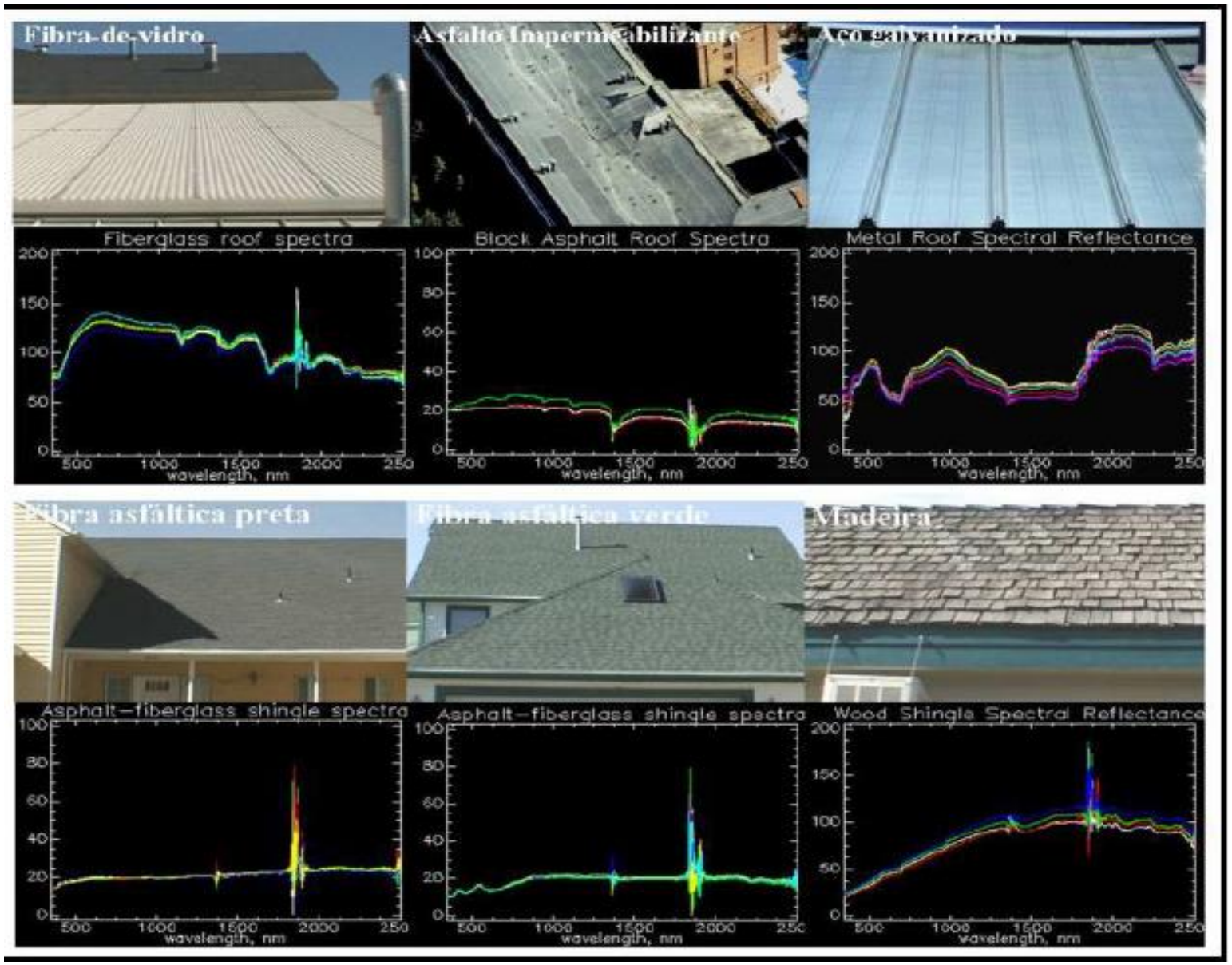
Sensoriamento Remoto da Paisagem Urbana

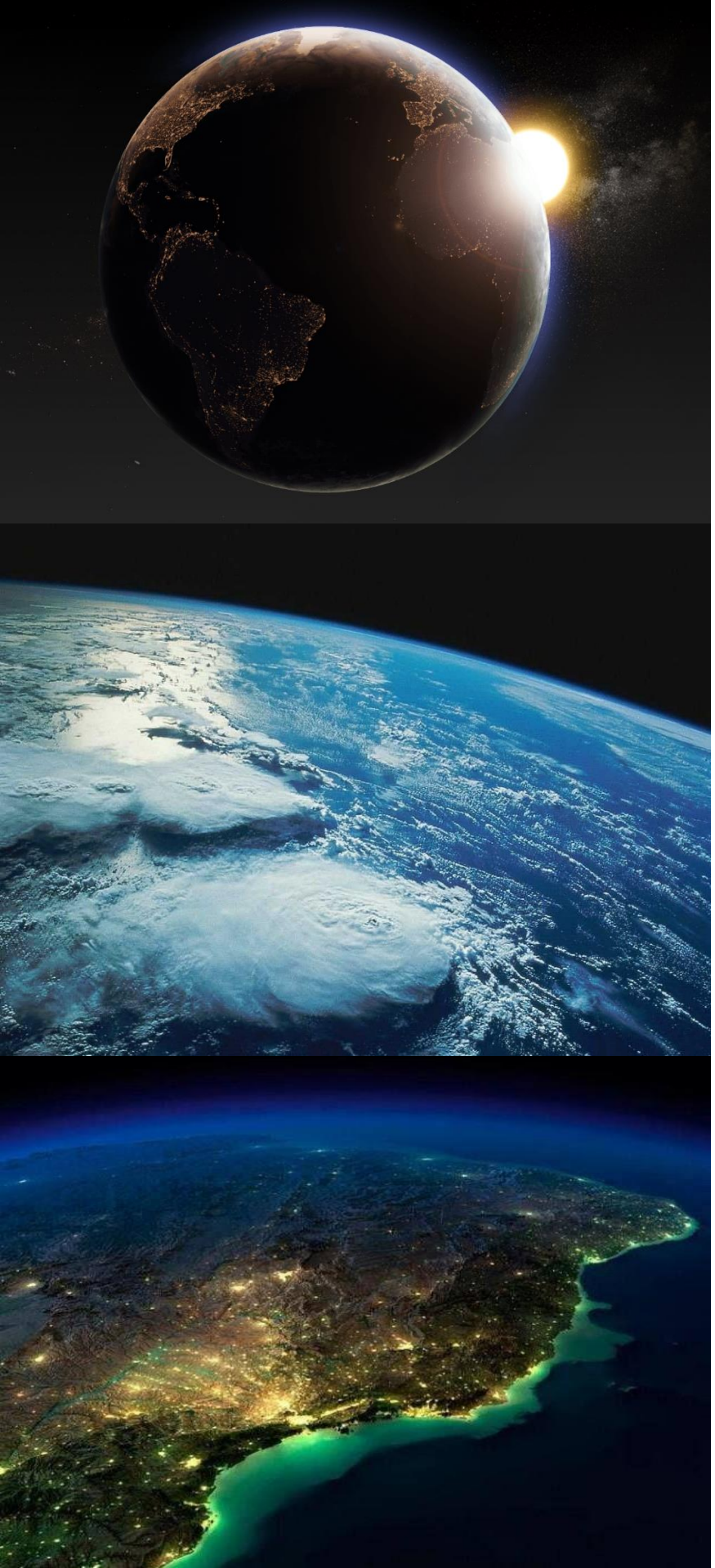




Sensoriamento Remoto do Ambiente

Sensoriamento Remoto da Paisagem Urbana





Sensoriamento Remoto do Ambiente

Próxima aula:

Sistemas Sensores;

Sensores ativos e passivos;

Sensores imageadores;

Resolução espacial, radiométrica, temporal e espectral.